

Ev Tipi ve Endüstriyel Fırınlarda Fan ve Hava Kanalı Geometrisinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Optimizasyonu: Kapsamlı Bir Derleme

Sürüm notu. Bu dosya, derleme-firin-had-optimizasyonu.md dosyasının dil bakımından elden geçirilmiş kopyasıdır. Teknik içerik, sayısal değerler, atıf numaraları, tablo verisi ve kaynakça aynen korunmuştur; değişiklikler yalnızca anlatım düzeyindedir. Kaynakça ile Ek A ve Ek B, orijinal dosyadaki hâliyle bırakılmıştır.

ÖZET

Konveksiyonlu fırınlarda kavite içi sıcaklık homojenliğini sağlamak, hem gıda kalitesi hem enerji verimliliği açısından çözülmesi gereken bir tasarım problemidir. Bu derleme, ev tipi ve endüstriyel fırınlarda fan ile hava kanalı geometrisinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yoluyla optimizasyonuna yönelik literatürü incelemektedir. 1974-2026 döneminden 44 kaynaklık bir havuz tarandı. Havuzun 36'sı doğrudan fırın uygulamalarına ilişkin özgün araştırma, derleme veya tez; 5'i türbülans modellemesi ve sayısal belirsizlik alanının temel metodolojik referansı; 3'ü ise düzenleyici metin ve standarttır. İnceleme ısı transferi mekanizmaları, HAD modelleme yaklaşımları, fan tasarım parametreleri, fan koruma sacı (FKS) ve hava kanalı geometrisi, enerji verimliliği standartları, sıcaklık homojenliği metrikleri ve deneysel doğrulama yöntemleri başlıkları altında yürütüldü.

Bulgular, sıcaklık homojenliğinin bir akış tasarımı problemi olduğunu göstermektedir. FKS delik konfigürasyonu ile hava kanalı geometrisi, sıcaklık dağılımı üzerinde fanın kendisi kadar etkilidir ve bu üç bileşen birbirinden bağımsız optimize edilemez. Modelleme tercihlerinde son yıllarda k- ω SST türbülans modeli öne çıkmıştır. Işınım 200 °C üzeri çalışma sıcaklıklarında ihmal edilemez; elektrikli fırınlarda yüzeyler arası (S2S) yaklaşım yeterli olurken, yanma ürünlerinin ortama katıldığı gazlı fırınlarda hacimsel çözüm yapan Ayrık Ordinatlarda (DO) modeli gerekmektedir. Fan modellemesinde yaygın tercih Hareketli Referans Çerçevesi (MRF) yaklaşımıdır. Buna karşılık ağ yakınsama belirsizliğinin nicel raporlanması, çok amaçlı optimizasyon ve pişirme tabanlı performans ölçütlerinin kullanımı hâlâ istisnaidir. Makalenin sonunda mevcut araştırma boşlukları tartışılmakta ve gelecek çalışmalar için öneriler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fırın, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, sıcaklık homojenliği, fan optimizasyonu, hava kanalı, fan koruma sacı, zorlanmış konveksiyon, enerji verimliliği, derleme

ABSTRACT

Achieving temperature uniformity inside the cavity of convection ovens is a design problem that bears on both food quality and energy efficiency. This review examines the literature on optimizing fan and air-duct geometry in domestic and industrial ovens by means of Computational Fluid Dynamics (CFD). A pool of 44 sources published between 1974 and 2026 was screened. Of these, 36 are original studies, reviews or theses that address oven applications directly, 5 are foundational methodological references on turbulence modelling and numerical uncertainty, and 3 are regulatory texts and standards. The review is organized under heat transfer mechanisms, CFD modelling approaches, fan design parameters, fan-baffle (FKS) and air-duct geometry, energy efficiency standards, temperature uniformity metrics, and experimental validation methods.

The findings show that temperature uniformity is a flow-design problem. The hole configuration of the fan baffle and the air-duct geometry matter as much as the fan itself, and the three components cannot be optimized independently. Among modelling choices, the k- ω SST turbulence model has become prominent in recent work. Radiation cannot be neglected above 200 °C: the surface-to-surface (S2S)

approach is adequate for electric ovens, whereas gas ovens, in which combustion products participate in radiation, require a volumetric solver such as Discrete Ordinates (DO). The Moving Reference Frame (MRF) approach dominates fan modelling. Quantitative reporting of grid-convergence uncertainty, multi-objective optimization and baking-based performance metrics all remain exceptional. Research gaps are discussed and directions for future work are proposed.

Keywords: Oven, computational fluid dynamics, temperature uniformity, fan optimization, air duct, fan baffle, forced convection, energy efficiency, review

1. GİRİŞ

Konveksiyonlu fırınlar hem ev mutfaklarında hem endüstriyel gıda hazırlama tesislerinde en yaygın pişirme cihazlarından biridir. Hanelerdeki elektrik tüketimi dağılımına bakıldığında fırınların payı yaklaşık %10'dur; bu değer buzdolabı (%30) ve aydınlatmanın (%28) ardından üçüncü sıradadır [1]. Fırınların enerji verimliliği bu nedenle yalnızca bireysel elektrik faturasını değil, ulusal enerji politikalarını da ilgilendirir. Küresel enerji talebi hızla artıyor, bu artış büyük ölçüde fosil yakıtlarla karşılanıyor ve iklim değişikliğine ilişkin sorunlar derinleşiyor. Gün [2]'ün aktardığı Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre dünya birincil enerji talebi 14 milyar ton eşdeğer petrol (TEP) düzeyindedir ve mevcut eğilimler sürerse yaklaşık %45 artarak 20,3 milyar TEP'e ulaşacaktır.

Avrupa Birliği bu alanda bağlayıcı bir mevzuat çerçevesi kurmuştur. 2009/125/EC sayılı Ekotasarım Direktifi'ni uygulayan Komisyon Tüzüğü (AB) No 66/2014 ev tipi fırınlar, ocaklar ve davlumbazlar için ekotasarım gerekliliklerini belirler; Komisyon Delege Tüzüğü (AB) No 65/2014 ise bu ürünlerin enerji etiketlemesini düzenler [3], [4]. 66/2014 sayılı Tüzük 20 Şubat 2014'te yürürlüğe girdi ve tüketim limitlerini kademeli olarak sıkılaştırdı. Yürürlüğe girdikten beş yıl sonra, yani 2019 itibarıyla, elektrikli ev tipi fırınların AB pazarında satılabilmesi için Enerji Verimlilik İndeksi'nin (EEI) 96'nın altında kalması şartı getirildi [3]. EEI hesabının dayandığı ölçüm yöntemleri EN IEC 60350-1 standardında tanımlıdır [5]. Bu düzenlemeler beyaz eşya üreticileri için verimlilik çalışmalarını bir rekabet zorunluluğuna çevirdi ve ısı verimlilik artırma [6] ile fırın kapağı tasarımı [7] gibi başlıklarda yoğun bir uygulamalı araştırma faaliyeti doğurdu.

Enerji verimliliğinin yanında ikinci bir performans ölçütü daha vardır: pişirme kavitesindeki sıcaklık dağılımının homojenliği. Homojen olmayan bir dağılım, "soğuk noktalar" ve "sıcak noktalar" denen düşük ve yüksek sıcaklık bölgeleri yaratır. Bu bölgesel farklar gıdanın eşit olmayan biçimde pişmesine, düzensiz kızarma profiline ve tutarsız nem kaybına yol açar [8], [9]. Yang ve ark. [8] 13 noktalı bir termokupl dizisiyle yaptıkları ölçümlerde noktalar arası sıcaklık farkının 10 °C'yi aşabildiğini raporlamıştır. Pala ve ark. [10] çok raflı endüstriyel fırınlarda tepsiler arasındaki farkı, kaynakta bağlı sıcaklık sapması olarak bildirilen biçimiyle %12,76 düzeyinde bulmuştur. Kavite içinde homojen bir sıcaklık alanı sağlamak, bu nedenle hem tüketici memnuniyeti hem gıda güvenliği açısından temel bir tasarım hedefidir.

Kavitedeki ısı transferi iletim, taşınım ve ışıınım mekanizmalarının eş zamanlı ve birbirine bağlı etkileşimiyle gerçekleşir. Isıtma elemanları ile fırın duvarlarının sıcak yüzeylerinden yayılan termal ışıınım, kavitedeki ısı kaynaklarından biridir. Hassan ve ark. [11] ev tipi pişirme fırınlarında doğal ve zorlanmış konveksiyon modları altındaki ışıınım dağılımını ağ (network) temsili yöntemiyle incelemiş ve ışıının zorlanmış konveksiyon modunda da azımsanmayacak bir paya sahip olduğunu göstermiştir. Hincapié ve García [12] ev tipi bir gaz fırınında doğal konveksiyonun baskın mekanizma olduğunu, ışıının ise taban plakasının ısıtılmasına sınırlı katkı yaptığını belirlemiştir. Zorlanmış konveksiyonlu elektrikli fırınlarda ise baskın mekanizma sirkülasyon fanının oluşturduğu türbülanslı hava akışıdır ve kavitedeki sıcaklık dağılımını bu akış belirler [8], [13]. Mekanizmaların göreceli

ağırlığı çalışma moduna (statik veya fanlı), yakıt tipine, çalışma sıcaklığına ve iç geometriye göre değişir.

Sıcaklık dağılımını etkileyen tasarım parametreleri arasında fan özellikleri ve hava kanalı geometrisi öne çıkar. Fan tipi (radyal veya tanjansiyel), devir sayısı, dönüş yönü, kanat açısı ve kanat geometrisi, kavitedeki hava sirkülasyonunun debisini ve desenini belirler [13], [14], [15]. Fan koruma sacı (FKS) tasarımı, yani üzerindeki deliklerin konumu, boyutu, şekli ve dağılımı, fanın ürettiği akışın kaviteye nasıl yönlendirildiğini tayin eder [2], [16], [17]. Hava perdesi tasarımı, menfez konumu ve boyutu ile hava basma-emme ağzı geometrisi de sıcaklık homojenliği üzerinde etkilidir [10], [18]. Bu parametrelerin karmaşık etkileşimi, deneme-yanılma yöntemleriyle taranamayacak kadar çok boyutlu bir tasarım uzayı yaratır.

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) burada devreye girer ve fiziksel prototip üretmeden çok sayıda tasarım alternatifinin değerlendirilmesini sağlar [19], [20]. Verboven ve ark. [21], [22] 2000 yılında zorlanmış konveksiyonlu bir fırında k - ϵ türbülans modeli kullanarak HAD modelini deneysel verilerle doğrulamış ve alanın öncü çalışmalarından birini yapmıştır. O tarihten bu yana türbülans modellerinde (Launder ve Spalding'in standart k - ϵ modelinden [23] Realizable k - ϵ [24] ve k - ω SST [25] formülasyonlarına), ısıtım modellerinde (Ayrık Ordinatlarda [26], yüzeyden yüzeye ve görüş faktörü tabanlı yaklaşımlar [27], [28]) ve fan modelleme tekniklerinde (Hareketli Referans Çerçevesi [15], Kayan Ağ) ilerleme kaydedilmiştir. ANSYS Fluent, ANSYS CFX, SolidWorks Flow Simulation ve FloEFD gibi ticari platformların fırın tasarımındaki uygulanabilirliği çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir [6], [8], [13], [16], [18].

Son yıllarda HAD analizleri optimizasyon yöntemleriyle birleştirilmeye başlandı. Taguchi deney tasarımı [29], genetik algoritma [30] ve Pareto tabanlı çok amaçlı optimizasyon çerçeveleri [31], [32], sistematik parametre taramasına ve birbiriyle çelişen hedeflerin (sıcaklık homojenliği ile enerji tüketimi) eş zamanlı ele alınmasına olanak verir.

Fırın-HAD literatürünün ikinci bir damarı gıda mühendisliğinden gelir. Chhanwal ve ark. [33] elektrikli bir pişirme fırını, Boulet ve ark. [34] pilot ölçekli bir fırın kavitesini, Therdthai ve ark. [35] ile Wong ve ark. [36] sürekli endüstriyel tünel fırınlarını, Ploteau ve ark. [37] ise kesikli bir ekmek fırını modellemiş ve deneysel olarak karakterize etmiştir. Bu damar, kavitedeki akış alanının yalnızca sıcaklık dağılımını değil nihai ürün kalitesini, özellikle esmerleşme davranışını [38], nasıl belirlediğine dair kavramsal çerçeveyi sağlar. Buna paralel olarak enerji tüketimini HAD yerine düşük mertebeli dinamik modellerle inceleyen bir literatür de gelişmiştir [39]. Bu yaklaşım kavite içi alan bilgisi vermez, ancak çevrim düzeyinde enerji analizinde HAD'a tamamlayıcı bir araçtır.

Sayısal sonuçların güvenilirliği ağ yakınsamasının nicel raporlanmasına bağlıdır. Roache [40] tarafından önerilen ve Celik ve ark. [41] tarafından ASME için standartlaştırılan Ağ Yakınsama İndeksi (Grid Convergence Index, GCI), Richardson ekstrapolasyonuna dayanarak ayrıklaştırma belirsizliğini tahmin eder.

Mevcut literatürde bu yaklaşımları bir arada ele alan, farklı HAD modelleme stratejilerini karşılaştıran ve araştırma boşluklarını tanımlayan kapsamlı bir derleme bulunmamaktadır. Bu makale söz konusu boşluğu doldurmayı hedefler. İzleyen bölümlerde sırasıyla literatür tarama yöntemi (2), fırınlardaki ısı transferi ve termo-akışkan dinamiği (3), HAD modelleme yaklaşımları (4), fan tasarım parametreleri (5), hava kanalı ve FKS geometrisi (6), enerji verimliliği standartları (7), sıcaklık homojenliği metrikleri (8), deneysel doğrulama yöntemleri (9), araştırma boşlukları (10) ve sonuçlar (11) ele alınmaktadır.

2. YÖNTEM

Bu derleme dar ve iyi tanımlanmış bir teknik soruya odaklandığı için nicel bir meta-analiz değil, yapılandırılmış bir nitel sentez olarak kurgulandı.

2.1. Veri tabanları ve arama dizeleri

Tarama; Scopus, Web of Science, ScienceDirect, SpringerLink ve Google Scholar üzerinde İngilizce, DergiPark ve YÖK Ulusal Tez Merkezi üzerinde Türkçe olarak yapıldı. İngilizce arama dizeleri ("oven" OR "baking oven" OR "domestic oven") AND ("CFD" OR "computational fluid dynamics") AND ("temperature uniformity" OR "fan" OR "air duct" OR "baffle") çekirdeği üzerine kuruldu. Türkçe aramalarda fırın, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, sıcaklık dağılımı, fan koruma sacı, hava perdesi ve enerji verimliliği anahtar kelimeleri kullanıldı.

2.2. Dâhil etme ve dışlama ölçütleri

Havuzla alınan çalışmalar şu üç koşulu birlikte sağlar: ev tipi veya endüstriyel bir pişirme ya da ısıtma fırınının kavite içi akışını veya ısı transferini konu edinmek; sayısal veya deneysel özgün veri sunmak; hakemli dergi, hakemli konferans bildirisi veya lisansüstü tez formatında olmak. Bunlara ek olarak, metodolojik tartışmayı temellendirmek üzere türbülans modellerinin ve sayısal belirsizlik prosedürlerinin birincil kaynakları ile yürürlükteki düzenleyici metin ve standartlar kapsama alındı. Mikrodalga ve endüksiyonlu pişirme, kurutma fırınları, ısıtma işlem ve metalurji fırınları ile yalnızca gıda içi ısı-kütle transferini modelleyip kavite akışını ele almayan çalışmalar dışarıda bırakıldı.

2.3. Zaman aralığı ve havuzun bileşimi

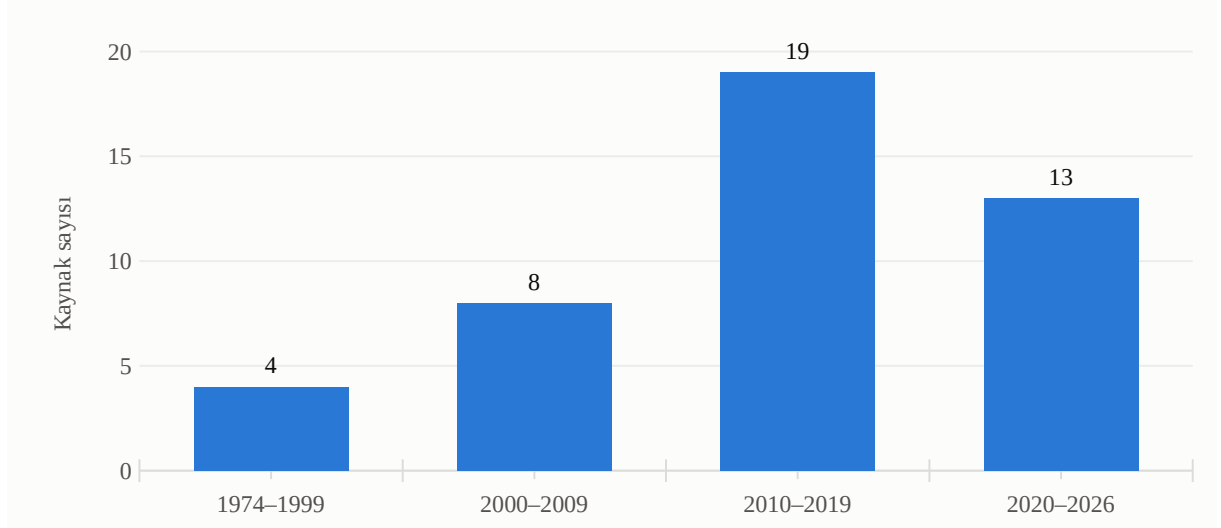
Uygulama çalışmaları için 2000-2026 aralığı esas alındı; metodolojik birincil kaynaklar bakımından bu sınır uygulanmadı ve en eski kaynak 1974 tarihlidir. Nihai havuz 44 kaynaktan oluşmaktadır (Tablo 1):

Tablo 1. Kaynak havuzunun kategorilere göre bileşimi.

Kategori	Adet
Hakemli dergi makalesi (fırın uygulaması)	30
Hakemli konferans bildirisi	3
Lisansüstü tez	1
Derleme makalesi	2
Metodolojik birincil kaynak (türbülans, sayısal belirsizlik)	5
Düzenleyici metin ve standart	3
Toplam	44

Dil dağılımı 35 İngilizce ve 9 Türkçedir. Yayın yılına göre dağılım şöyledir: 1974-1999 arası 4, 2000-2009 arası 8, 2010-2019 arası 19, 2020-2026 arası 13 kaynak. Havuzun %73'ü 2010 ve sonrasına, %36'sı son yedi yıla aittir.

Havuzun yayın yılına göre dağılımı Şekil 1'de görülmektedir.



Şekil 1. Kaynak havuzunun yayın yılına göre dağılımı (44 kaynak). Sayılar Tablo 1'deki havuzdan sayılarak elde edilmiştir; 1974-1999 aralığındaki dört kayıt, uygulama çalışmaları için konan 2000 sınırının dışında tutulan metodolojik birincil kaynaklardır.

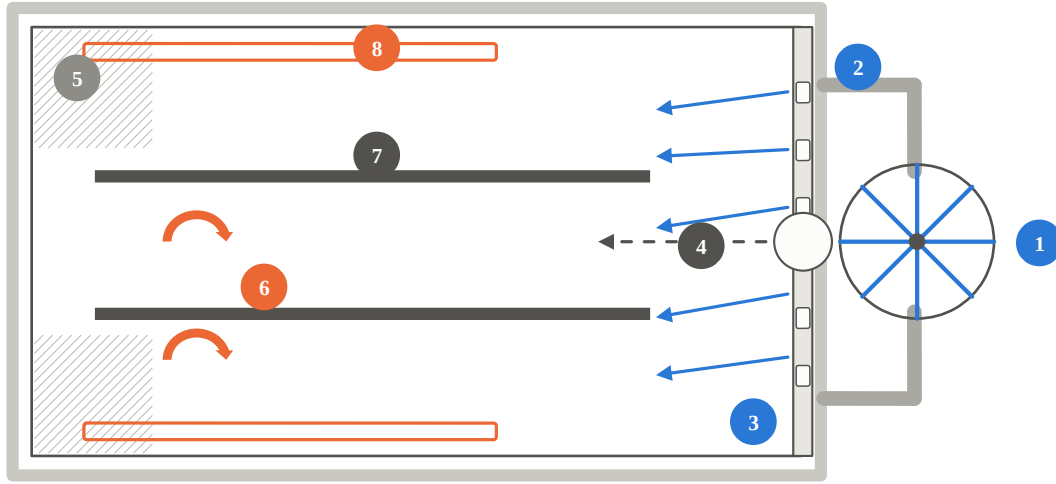
Havuzda yalnızca künyesi birincil kaynağından (dergi sayfası, DOI kaydı veya kurumsal arşiv) doğrulanabilen çalışmalar alındı. Bu ölçüt gereği, konusu ilgili olmakla birlikte yayın yeri veya künye bilgisi doğrulanamayan iki kayıt havuz dışında bırakıldı (bkz. Ek A, A.6).

2.4. Sınırlılıklar

Tarama yalnızca İngilizce ve Türkçe yayınları kapsamaktadır; Çince, Korece ve Japonca literatürdeki beyaz eşya Ar-Ge çalışmaları kapsam dışıdır. Ticari gizlilik nedeniyle üretici firmaların iç raporlarına da erişilemedi. Bu ikinci kısıt özellikle FKS ve hava kanalı geometrisi gibi doğrudan ürün rekabetine konu olan başlıklarda önemlidir: açık literatür, alandaki gerçek bilgi birikimini eksik yansıtıyor olabilir.

3. FIRINLARDA ISI TRANSFERİ VE TERMO-AKIŞKAN DİNAMİĞİ

Aşağıdaki alt bölümlerde ele alınan akış olgularının kavite içindeki yerleşimi Şekil 2'de bir arada gösterilmiştir.



- | | | |
|-------------------------|--------------------|----------------|
| 1 Sirkülasyon fanı | 4 Emme ağzı | 7 Tepsi ve raf |
| 2 Hava kanalı | 5 Ölü hacim | 8 Rezistans |
| 3 Fan koruma sacı (FKS) | 6 Geri sirkülasyon | |

Mavi ok: FKS deliklerinden çıkan jet · Kesikli ok: kaviteden fana dönüş

Şekil 2. Zorlanmış konveksiyonlu bir fırın kavitesinde hava yolu ve başlıca akış olguları (şematik, ölçekli değildir). Şema, 3. ve 6. Bölümlerde tartışılan olguları tek bir görselde toplamak üzere bu derleme için çizilmiştir.

3.1. Konveksiyon, radyasyon ve iletim etkileşimi

Fırın duvarları, tepsiler ve gıda yüzeylerinde enerji öncelikle iletimle aktarılır. Bu yüzeylerdeki sıcaklık gradyanları hem konvektif akışı hem ışıınım alışverişini etkiler. Üç mekanizma birbirinden bağımsız işlemez; kavite içinde kuplajlı bir yapı oluşturur [11], [21], [26].

Elektrikli fırınlarda üst ve alt rezistanslar ile ısınmış iç yüzeyler termal ışıınının ana kaynağıdır. Tipik çalışma sıcaklıklarında (150-250 °C) ışıınımla aktarılan enerjinin toplam içindeki payı, yüzey emisivitesine ve geometrik görüş faktörlerine bağlı olarak epeyce yükselebilir. Reddy ve ark. [27] engelli bir pişirme kavitesinde görüş faktörlerini hem analitik hem sonlu elemanlar yöntemiyle hesaplayarak, kavitedeki engellerin (tepsi, raf, reflektör) ışıınım enerji alışverişini nasıl yeniden dağıttığını nicel olarak göstermiştir. Jovicic ve ark. [28] model bir pişirme fırınında üç mekanizmanın paylarını ayırtmış ve ışıınının toplam ısı akışı içindeki ağırlığının yüzey sıcaklığı ile emisiviteye bağlı olarak hızla arttığını ortaya koymuştur.

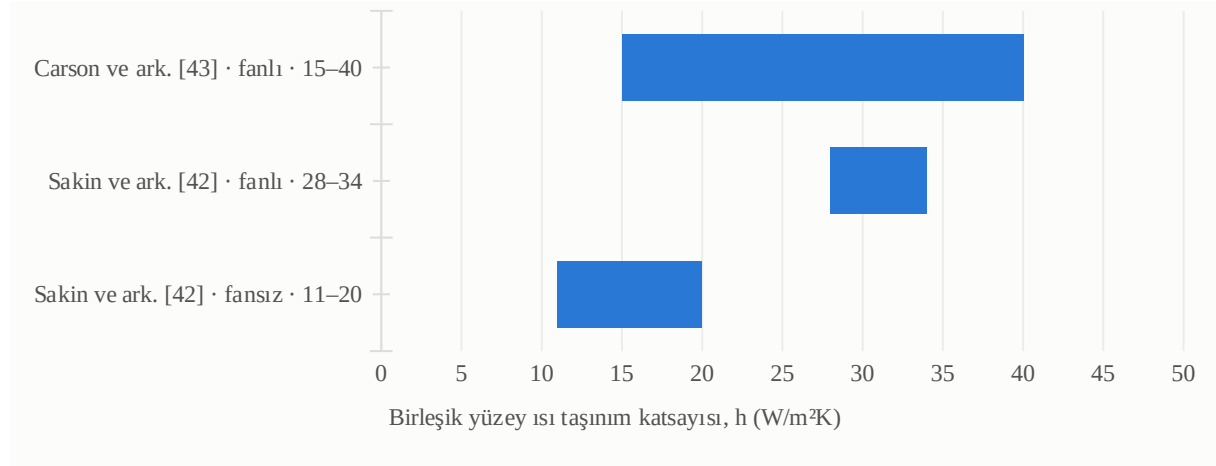
Hassan ve ark. [11] doğal ve zorlanmış konveksiyon modlarındaki ışıınım dağılımını incelemiş; fanlı çalışmada konvektif katsayı artmasına karşın kavite sıcaklıklarının homojenleşmesinin ışıınım-konveksiyon enerji paylaşımını yeniden biçimlendirdiğini bulmuştur. ışıınım, kısacası, yalnızca fansız modla sınırlı bir etken değildir. Hincapié ve García [12] bir gaz fırınında farklı bir tablo çizer: doğal konveksiyon baskındır ve ışıınım, geometrik kısıtlar yüzünden taban plakasına sınırlı katkı yapar. ışıınının toplam ısı transferindeki payı sabit bir değer değildir; fırının elektrikli mi gazlı mı olduğu, statik mi fanlı modda mı çalıştığı ve kavite geometrisi bu payı köklü biçimde değiştirir.

Doğal konveksiyon (statik mod) ile zorlanmış konveksiyon (fanlı mod) arasındaki fark yalnızca bir fanın varlığı değildir. Fan yokken kavitedeki hava hareketi yoğunluk gradyanlarına, yani kaldırma kuvvetine dayanır. Akış bu koşullarda genellikle laminar veya geçiş rejimindedir ve konvektif katsayı düşük kalır. Sıcak havanın yükselmesi kavitede dikey bir sıcaklık katmanlaşması yaratır: alt bölgeler üst bölgelere göre sistematik olarak daha soğuk kalır [12], [21].

Fan çalışmaya başladığında tablo değişir. Fan, arka duvardaki emme ağzından havayı çeker ve FKS üzerindeki deliklerden hava kanalları aracılığıyla kaviteye geri basar. Oluşan türbülanslı jetler konvektif katsayıyı yükseltir. Bu artışın büyüklüğü ölçülmüştür. Sakin ve ark. [42] birleşik yüzey ısı

taşıyım katsayısını fanlı çalışmada 28-34 W/m²K, fansız çalışmada 11-20 W/m²K aralığında belirlemiştir. Carson ve ark. [43] dört farklı yöntemle (geçici rejim sıcaklık verisinden geri hesaplama, ısı akısı sensörü, kütle kaybı hızı ve psikrometrik yöntem) ev tipi bir fanlı fırın ile ticari bir kesikli fırında görünür ısı taşıyım katsayısının ağırlıklı olarak 15-40 W/m²K aralığında olduğunu bulmuş; bu değerlerin düz levha üzerindeki laminar akış korelasyonlarının yaklaşık iki katı çıktığını ve farkın kısmen ışıınımdan geldiğini göstermiştir. İki bağımsız ölçüm çalışması, "fan konvektif katsayısı kabaca ikiye katlar" ifadesine nicel bir taban sağlar.

İki çalışmanın bildirdiği aralıklar Şekil 3'te karşılaştırılmıştır.



Şekil 3. Fırın kavitelerinde ölçülmüş birleşik yüzey ısı taşıyım katsayısı aralıkları. Sakin ve ark. [42] değerleri 70-220 °C çalışma aralığına, Carson ve ark. [43] değerleri dört farklı ölçüm yönteminin birlikte değerlendirilmesine aittir. Fanlı ve fansız çalışma arasındaki fark, aynı kavitede konvektif katsayının kabaca ikiye katlanabildiğini gösterir.

Verboven ve ark. [21] zorlanmış konveksiyonlu bir fırında kavite içi hava hızını sıcak-film anemometresiyle ölçmüş ve sıcaklık dağılımının birincil olarak akış alanı tarafından belirlendiğini göstermiştir [22]. Önal ve ark. [13] fan devir sayısı 600'den 2400 RPM'e yükseltildiğinde kavite içi ortalama hızın doğrusal olmayan bir artış sergilediğini k- ω SST modeliyle ortaya koymuştur. Kişin ve ark. [18] endüstriyel bir fırını FloEFD ile modelleyerek momentum transferinin sıcaklık haritası üzerindeki etkisini göstermiştir.

Sıcaklık dağılımını iyileştirmek, dolayısıyla bir akış kontrolü meselesidir. Havanın nereden girdiği, ne hızla geldiği, jetlerin nasıl açıldığı ve sirkülasyon döngüleri, konvektif katsayının kavite içindeki dağılımını tayin eder. Yüksek hızlı akış yüzeylerdeki konvektif direnci düşürdükçe yüzey sıcaklıkları da değişir; bu da ışıınımla aktarılan enerjiyi dolaylı yoldan etkiler [11], [19].

3.2. Akış rejimleri ve sınır tabaka etkileri

Tepsiler, raflar ve dar geçiş boşlukları fırın kavitesini aerodinamik açıdan çetrefilli bir ortama dönüştürür. FKS delikleri ile hava kanalı çıkışlarından jet hâlinde giren hava bu engellere çarparak türbülanslı bir akış alanı oluşturur. Fan çıkış hızları ve karakteristik kavite boyutları göz önüne alındığında, zorlanmış konveksiyonlu fırınlarda Reynolds sayısının 10⁴-10⁵ mertebesine ulaştığı kabul edilir; bu mertebe, ilgili çalışmalarda bildirilen hız ve boyut ölçekleriyle tutarlıdır [13], [21].

Kavitedeki akışın tamamını salt mekanik olarak sürülen bir türbülans saymak yanıltıcı olur. Rezistanslara yakın bölgelerde yerel sıcaklık farkları hava yoğunluğunda gradyanlar oluşturur ve kaldırma kuvveti kaynaklı ikincil akışlar belirir. Hangi mekanizmanın ağır bastığı Richardson sayısı (Ri = Gr/Re²) ölçülür. Yüksek fan devirlerinde Ri $\ll$ 1 olur ve zorlanmış konveksiyon baskındır. Düşük fan hızlarında ya da fanın ulaşamadığı ölü hacimlerde Ri yükselir ve kaldırma

kuvvetleri yerel akışı şekillendirmeye başlar [22], [26]. Mistry ve ark. [26] bir gaz fırınında kaldırma kuvvetinin akış alanını fiilen yönlendirdiğini göstermiş, modellemede kaldırma etkilerinin doğru temsil edilmesinin sonuçlar üzerindeki ağırlığına dikkat çekmiştir.

Isı transferi kavite içinde her yerde aynı yoğunlukta gerçekleşmez; en yoğun olduğu yerler katı yüzeylere komşu sınır tabakalardır. Tepsilerin alt ve üst yüzeylerinde, gıda yüzeyinde ve fırın iç cidarlarında hidrodinamik ve termal sınır tabakalar birlikte gelişir. Bu tabakaların kalınlığı ve yapısı Prandtl sayısına ve yerel Reynolds sayısına bağlıdır; yüzeyden gerçekleşen ısı akısını da bu yapı kontrol eder [21], [22]. Verboven ve ark. [21] simülasyonlarında tepsi yüzeyine paralel akan havanın ince bir termal sınır tabaka oluşturduğunu, ısı transferi hızının da bu tabaka içindeki gradyana bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Boulet ve ark. [34] pilot ölçekli bir fırında ısı akısı ölçüm cihazını doğrudan modellenen geometriye dâhil ederek, sınır tabaka çözünürlüğünün yerel ısı akısı tahminine etkisini göstermiştir.

Tepsilerin kavitedeki yeri de sınır tabaka gelişimini etkiler. Üst raftaki tepsiyle tavan arasındaki dar boşluk bir kanal akışı gibi davranır: hız profili düzleşir ve konvektif katsayı artar. Alt raftaki tepsi ile taban rezistansı arasındaki boşluk yetersiz kaldığında ise karşı yüzeylerdeki sınır tabakalar birbirine yaklaşır ve ısı transferi verimi düşer. Pala ve ark. [10] çok raflı endüstriyel bir fırında farklı raflardaki tepsiler arasında, kaynakta bağlı sıcaklık sapması olarak bildirilen %12,76 düzeyinde bir fark ölçmüş; bunun büyük ölçüde konuma göre değişen hava hızı asimetrisinden ve sınır tabaka etkileşimlerinden kaynaklandığını belirlemiştir. Therdtai ve ark. [35] ile Wong ve ark. [36], sürekli tünel fırınlarında ürünün kavite içindeki hareketiyle birlikte maruz kaldığı akış alanının değiştiğini göstererek, sınır tabaka koşullarının yalnızca konuma değil zamana da bağlı olabileceğini ortaya koymuştur.

Kavite geometrisinin karmaşıklığı çeşitli akış anomalilerine zemin hazırlar. FKS deliklerinden giren jetler ilerlerken tepsi kenarlarına, yan duvarlara ve rezistanslara çarparak ani yön değişikliklerine uğrar. Bu keskin geometrik geçişlerde akışkan yüzey eğriselliğini izleyemez ve duvardan kopar; yani akış ayrılması meydana gelir. Ayrılma noktasının gerisinde düşük basınçlı bir bölge oluşur ve akışkan ana akış yönünün tersine dönerek geri sirkülasyon bölgeleri yaratır [18], [19]. Kişin ve ark. [18] kavite içindeki momentum transferini sayısal olarak inceleyerek, FKS'nin hemen arkasında ve tepsi kenarlarında hava hızının kavite ortalamasının epeyce altına düştüğü geri sirkülasyon yapıları tespit etmiştir.

Fanın oluşturduğu jetlerin ulaşamadığı kavite köşeleri ile tepsilerin altında ya da üstünde kalan dar boşluklar "ölü hacim" olarak adlandırılır. Buralarda hava hızı ihmal edilebilir düzeye iner, konvektif katsayı düşer ve ısı transferi ağırlıklı olarak doğal konveksiyon ile ısınıma kalır [8], [19]. Fahey ve ark. [19] ev tipi bir fırın üzerinde yaptıkları HAD modellemesinde kavite köşelerinde geniş durağan bölgeler tespit etmiştir.

Akış ayrılması, geri sirkülasyon ve ölü hacimler kavitedeki sıcaklık dağılımına düpedüz yansır. Jetlerin yoğun çarptığı yerlerde konvektif katsayı yüksektir, bu alanlar hızla ısınır ve sıcak noktalar oluşur. Akışın zayıf kaldığı ya da durağanlaştığı bölgelerde katsayı düşer ve kavite ortalamasının altında soğuk noktalar ortaya çıkar [8], [9], [13]. Yang ve ark. [8] 13 ölçüm noktası arasında 10 °C'yi aşan farkların bu akış anomalileriyle bağlantılı olduğunu hem deneysel hem sayısal yöntemlerle göstermiştir. Timur ve ark. [9] ticari pişirme fırınlarında fan parametrelerinin değiştirilmesinin sıcak ve soğuk nokta dağılımını nasıl yeniden biçimlendirdiğini gözlemlemiştir.

Sıcaklık dengesizlikleri pratikte gıda yüzeyindeki pişirme ve kızarma homojenliğine yansır: sıcak noktalara yakın yüzeyler aşırı kızarıırken soğuk bölgeler çiğ kalabilir. Purlis [38], esmerleşmenin sıcaklık ve nem geçmişine bağlı bir kinetik süreç olduğunu, dolayısıyla yüzeyin gördüğü ısı akısı geçmişinin anlık kavite sıcaklığından daha belirleyici olduğunu ortaya koymuştur. Park ve Lee [17]

bunu nicelleştirmek için esmerleşme homojenliği indeksini (uniformity of browning index, UBI) kullanmış ve kavite akış alanının düzenlenmesiyle UBI değerinin iyileştirilebildiğini göstermiştir. Bilen ve ark. [16] FKS tasarımını değiştirerek hava jetlerinin dağılımını dengelemiş ve bunun pişirme performansını olumlu etkilediğini raporlamıştır. Fırınlarda sıcaklık homojenliği, bu çalışmaların toplamına bakıldığında, bir ısıl problemten çok bir akış tasarımı problemidir. HAD tabanlı optimizasyon çalışmalarının çıkış noktası da budur.

4. HAD MODELLEME YAKLAŞIMLARI

Sayısal simülasyonda fiziksel doğruluk büyük ölçüde modelleme tercihlerine bağlıdır. Türbülans modeli, ısıtım hesaplama yöntemi ve fanın sayısal temsili aynı geometri üzerinde bile farklı sonuçlar üretebilir. Yazılım platformu ve ağ yapısı da bu denkleme dâhildir.

4.1. Türbülans modelleri

Verboven ve ark. [21], [22] ilk kapsamlı HAD çalışmasını Launder ve Spalding'in standart $k-\epsilon$ modeliyle [23] gerçekleştirdi. O dönem endüstriyel uygulamalarda en yaygın RANS kapanışı buydu. Çalışmada standart $k-\epsilon$ ile RNG varyantı karşılaştırıldı ve iki modelin birbirine yakın sonuçlar verdiği raporlandı; deneysel doğrulama, modelin kavite içi hız ve sıcaklık alanlarını kabul edilebilir doğrulukta tahmin edebildiğini gösterdi. Standart $k-\epsilon$ duvar yakınında logaritmik duvar fonksiyonlarına dayanır ve ayrılmış akışlar ile güçlü basınç gradyanları altında yetersiz kalır. Kavitede akış ayrılması ve geri sirkülasyon bölgelerinin ne kadar yaygın olduğu düşünülürse bu zayıflık göz ardı edilemez.

Yang ve ark. [8] Realizable $k-\epsilon$ modeliyle çalıştı. Shih ve ark. [24] tarafından geliştirilen bu varyant, standart formülasyonun matematiksel tutarsızlıklarını (gerilme tensörünün fiziksel gerçekleştirilebilirliği) giderir ve dönel akışları daha iyi yakalar. Fan çıkışındaki akış güçlü bir dönme bileşeni taşıdığı için tercih fiziksel olarak anlamlıdır. Boulet ve ark. [34] da pilot ölçekli fırın modellemesinde aynı varyantı benimsedi. Fahey ve ark. [19] ANSYS CFX ile iki boyutlu ve kararlı rejim bir model kurmuş; sıcak-tel anemometre ile termokupl ölçümlerine karşı %3'ün altında sapma elde etmiştir. İki boyutlu indirgeme hesaplama maliyetini düşürür, ancak fan çıkışındaki üç boyutlu dönme bileşenini yapısal olarak dışarıda bırakır; bu da kavite köşelerindeki durağan bölgelerin öngörüsünü etkiler. Park ve Lee [17] ekmek pişirme sürecini standart $k-\epsilon$ yaklaşımıyla modellemiş ve rezistansın aç/kapa denetim algoritmasını modele dâhil ederek deneysel uyumu belirgin biçimde iyileştirmiştir.

Önal ve ark. [13] duvar yakını sınırlamasını aşmak için Menter'in $k-\omega$ SST modelini [25] seçti. $k-\omega$ SST, duvar yakınında $k-\omega$ formülasyonunun avantajlarını kullanırken serbest akışta $k-\epsilon$ davranışına geçen hibrit bir modeldir ve ters basınç gradyanı altındaki ayrılmayı $k-\epsilon$ ailesine göre daha iyi öngörür. Deneysel karşılaştırmada model kavite içi sıcaklık dağılımını yüksek doğrulukla yakaladı. Rek ve ark. [15] de yeni nesil bir ısıtma fırınının geliştirilmesinde benzer bir yaklaşımla çalışarak deneysel verilerle uyumlu sonuçlar elde etti.

Bu çeşitlilik, fırın simülasyonları için tek bir "en iyi" türbülans modelinin bulunmadığını gösterir. Model seçimi çözülmek istenen soruya bağlıdır. Kavite ortalaması sıcaklık ve genel sirkülasyon deseni hedefleniyorsa $k-\epsilon$ ailesi yeterli doğruluk sunar. Buna karşılık FKS deliklerinden çıkan jetlerin ayrılma davranışı, tepsi kenarlarındaki geri sirkülasyon yapıları veya yerel ısı akısı dağılımı hedefleniyorsa $k-\omega$ SST tercih edilmelidir. Son dönem çalışmaların $k-\omega$ SST'ye yönelmesi [13], [15] bu ikinci sınıf soruların ağırlık kazanmasıyla açıklanabilir.

Bu bölümde ele alınan modeller, duvar yakını yaklaşımları ve seçim ölçütleri Tablo 2'de karşılaştırılmıştır.

Tablo 2. Fırın simülasyonlarında kullanılan türbülans modellerinin karşılaştırması.

Model	Duvar yakını yaklaşımı	Hedeflenen y^+	Güçlü olduğu durum	Sınırlılığı	Bu derlemede kullanan
Standart k- ϵ [23]	Logaritmik duvar fonksiyonu	30-300	Yüksek Reynolds sayılı, ekli akış; düşük maliyet	Ayrılmış akış ve güçlü basınç gradyanında zayıf	[21], [22], [17]
RNG k- ϵ	Duvar fonksiyonu	30-300	Düşük Reynolds sayılı bölgelerde standart varyanta göre iyileşme	k- ϵ ailesinin ayrılma zayıflığı sürer	[21]
Realizable k- ϵ [24]	Duvar fonksiyonu	30-300	Dönel akış; gerilme tensörünün fiziksel gerçeklenebilirliği	Duvar yakını hâlâ modellenir, çözülmez	[8], [34]
k- ω SST [25]	Duvara kadar çözüm	≈ 1	Ters basınç gradyanı, ayrılma, yerel ısı akısı	Eleman sayısı ve hesaplama maliyeti yüksek	[13]
Varyantı bildirilmemiş k- ϵ	Duvar fonksiyonu	Bildirilmemiş	Bildirilmemiş	Yeniden üretilebilirliği kısıtlar	[16]

Not: Modelin adı verilmeden yalnızca "RANS" nitelemesiyle geçen çalışmalar tabloya alınmamıştır; bu grubun büyüklüğü için bkz. Şekil 4.

4.2. Işınım modelleri

Işınımın modellenmesi, özellikle 200 °C üzeri çalışma sıcaklıklarında simülasyon doğruluğunu etkiler.

Verboven ve ark. [21], [22] öncü çalışmalarında ışıınımı ihmal etti. 2000 yılında hesaplama maliyetini düşürmek adına anlaşılabilir bir basitleştirmeydi. Hassan ve ark. [11] ışıınımın zorlanmış konveksiyon modunda bile toplam ısı transferinde azımsanmayacak bir paya sahip olduğunu, Jovicic ve ark. [28] ise mekanizmaların paylarını ayırıştırarak ışıınımın ağırlığını nicel olarak gösterince bu basitleştirmenin sınırları netleşti.

Rek ve ark. [15] Ayrık Ordinatlara (Discrete Ordinates, DO) modelini benimsedi. DO, ışıınım transfer denklemini ayrık açısıl koordinatlarda çözer; yarı saydam ve ışıınıma katılan ortamlar ile karmaşık geometriler için uygunluğu bu modeli fırın uygulamalarında cazip kılar. Hesaplama maliyeti açısıl çözünürlükle artar ama fırın kavitesi boyutlarında kabul edilebilir düzeyde kalır.

Mistry ve ark. [26] bir ev tipi gaz fırınında DTRM, S2S ve DO modellerini karşılaştırdı ve DO modelini benimsedi. Gerekçe fiziksel olarak nettir: gaz fırınında yanma ürünleri (CO_2 , H_2O) ışıınıma katılan bir ortam oluşturur ve yüzeyler arası alışverişle sınırlı bir formülasyon bu katkıyı yakalayamaz. Aynı sonucu Hincapié ve García [12] bir başka gaz fırınında ön karışımli alev modellemesiyle destekledi.

Elektrikli fırınlarda ise kavite havası ışıınıma büyük ölçüde şeffaftır ve yüzeyler arası (Surface-to-Surface, S2S) yaklaşım yeterlidir. S2S, yüzeylerin birbirini ne kadar "gördüğünü" ifade eden geometrik görüş faktörlerini hesaplar ve ortamın ışıınıma katılmadığı varsayımına dayanır. Reddy ve ark. [27] bu çerçevede görüş faktörlerini analitik ve sonlu elemanlar yöntemleriyle hesaplayarak, engelli bir kavitede S2S tabanlı ışıınım analizinin nasıl kurulacağını gösterdi. Boulet ve ark. [34] ise pilot ölçekli elektrikli fırın modellemesinde S2S kullandı ve kaldırma kuvvetlerini zayıf sıkıştırılabilir formülasyonla dâhil etti.

Kısacası elektrikli fırınlarda S2S yeterlidir, gazlı fırınlarda DO gerekir ve her iki durumda da ışıınımı tamamen ihmal etmek ciddi bir hata kaynağıdır [11], [26], [28].

Işınım modeli seçiminin fiziksel gerekçeleri ve fırın literatüründeki karşılıkları Tablo 3'te özetlenmiştir.

Tablo 3. Işınım modeli seçimi: fiziksel varsayım, uygunluk ve fırın literatüründeki kullanım.

Model	Ortama ilişkin varsayım	Ne zaman gerekli	Ne zaman aşırı veya eksik	Bu derlemede kullanan
S2S (yüzeyden yüzeye)	Ortam ısınıma katılmaz	Elektrikli fırınlarda yeterli	Gazlı fırında yanma ürünlerinin katkısını yakalayamaz	[34], [27], [44]
DO (Ayrık Ordinatlarda)	Ortam ısınıma katılabilir	Gazlı fırınlarda gerekli	Elektrikli fırında da geçerlidir, açısı çözünürlükle maliyet artar	[26] (gazlı), [15] (elektrikli)
DTRM	Işın izleme, saçılma yok	İlgisiz	Yalnızca karşılaştırma amacıyla denenmiştir	[26]
Işınımın ihmal	Işınım yok	Hiçbir zaman (200 °C üzeri çalışma)	Erken dönem hesaplama kısıtının basitleştirmesi	[21], [22]

Not: Rek ve ark. [15] elektrikli çok fonksiyonlu bir fırında DO kullanmıştır. DO'nun gazlı fırınlarda gerekli olması, elektrikli fırınlarda kullanılmayacağı anlamına gelmez; ayırım gereklilik ile maliyet arasındadır.

4.3. Fan modelleme teknikleri

Fan dönel bir bileşendir, kavite ise durağandır. İkisini aynı hesaplama alanında birleştirmek özel yaklaşımlar gerektirir.

En yaygın yöntem MRF (Moving Reference Frame) yaklaşımıdır. Fan çevresinde silindirik bir bölge tanımlanır, bu bölgedeki denklemler dönel bir referans çerçevesinde çözülür ve akış alanı zamandan bağımsız olarak hesaplanır. Rek ve ark. [15] ile Yang ve ark. [8] bu yöntemi kullandı. Hesaplama maliyeti düşüktür; buna karşılık fan-stator etkileşimini ve zamanla değişen akış yapılarını yakalayamaz.

Kayan Ağ (Sliding Mesh) yöntemi bu sınırlamayı aşar. Fan bölgesinin ağı her zaman adımında gerçekten döner ve kavite ağıyla arayüzey üzerinden veri alışverişi yapar; fan kanatlarının periyodik geçişi sırasında oluşan basınç dalgalanmaları böylece yakalanabilir. Hesaplama maliyeti MRF'ye kıyasla çok daha yüksektir ve fırın simülasyonlarında kullanımı sınırlı kalmıştır. Çoğu araştırmacı MRF doğruluğunu yeterli bulmuştur. Bu tercih problemin zaman ölçeklerinden gelir: bir pişirme çevrimi dakikalar mertebesinde sürerken fan geçiş periyodu milisaniyeler mertebesinde, dolayısıyla kanat geçişine bağlı dalgalanmalar sıcaklık alanı üzerinde büyük ölçüde ortalananır. Akustik veya fan çıkışındaki anlık jet yapısı ilgi konusuysa MRF yetersiz kalır.

Üçüncü bir yaklaşım fanı momentum kaynağı olarak temsil etmektir. Kişin ve ark. [18] FloEFD'de fanı geometrik olarak modellemek yerine akışa belirli bir momentum ve enerji ekleyen bir kaynak terimi olarak tanımladı. Ağ oluşturma süreci basitleşir; buna karşılık fan çıkışındaki detaylı akış yapısı hakkında bilgi kaybedilir. Bu yaklaşım, fanın kendisi tasarım değişkeni olmadığı ve ilgi odağının kanal ile kavite geometrisi olduğu çalışmalar için makul bir ödünleşmedir.

Dört tekniğin maliyet ve kapsam bakımından karşılaştırması Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 4. Fanın sayısal temsili için kullanılan tekniklerin karşılaştırması.

Teknik	Çözüm rejimi	Yakalanan fizik	Yakalanamayan	Bağıl maliyet	Bu derlemede kullanan
Fan basınç-debi karakteristiği	Kararlı	Toplam debi ve çıkış dönmesi (swirl)	Kanat düzeyindeki akış yapısı	En düşük	[21], [22]

Momentum kaynağı	Kararlı	Akışa eklenen momentum ve enerji	Fan çıkışındaki ayrıntılı akış yapısı	Düşük	[18]
MRF / dönel bölge	Kararlı, dönel referans çerçevesi	Ortalama dönel akış alanı	Fan-stator etkileşimi, zamana bağlı yapılar	Orta	[8], [15], [13]
Kayan Ağ	Zamana bağlı	Kanat geçişi, periyodik basınç dalgalanmaları	Yok (fan fiziği çözülür)	Yüksek	Taranan fırın literatüründe kullanılmamış

Not: Bir pişirme çevrimi dakikalar, kanat geçiş periyodu milisaniyeler mertebesinde. Kanat geçişine bağlı dalgalanmalar sıcaklık alanı üzerinde büyük ölçüde ortalandığı için MRF çoğu fırın probleminde savunulabilir bir ödüneşmedir.

4.4. Ağ yapısı, sayısal belirsizlik ve yazılım platformları

Simülasyon sonuçlarının ağ yapısından bağımsız olduğunun gösterilmesi HAD çalışmalarında standart bir gerekliliktir. Verboven ve ark. [21] o dönemin hesaplama olanaklarıyla sınırlı bir ağ çözünürlüğünde çalıştı; günümüz çalışmalarında eleman sayısı milyonlara ulaştı. Artan bilgisayar kapasitesi daha ince ağlara olanak tanırken, ağ bağımsızlık testinin sistematik biçimde yapılması önem kazandı. Önal ve ark. [13] bu testi uygulayarak sonuçların belirli bir eleman sayısının üzerinde değişmediğini gösterdi; Şahin [29] ise ağ kalitesi ve çözüm yakınsaması için sistematik bir metodoloji önerdi.

Yalnız eleman sayısını kademeli olarak artırıp sonuçları gözle karşılaştırmak her zaman yeterli değildir. Roache [40] tarafından önerilen ve Celik ve ark. [41] tarafından ASME için standartlaştırılmış prosedür hâline getirilen Ağ Yakınsama İndeksi (Grid Convergence Index, GCI), Richardson ekstrapolasyonuna dayanarak ayrıklaştırma belirsizliğini nicel biçimde tahmin eder. Prosedür en az üç sistematik olarak inceltilmiş ağ gerektirir ve gözlenen yakınsama mertebesi hesaplayarak sonuca bir hata çubuğu ilişitir. Bu derlemede taranan fırın çalışmalarının hiçbirinde GCI değeri raporlanmamıştır. Deneysel doğrulama sıklıkla yapılırken sayısal belirsizliğin kendisi nicelenmiyor. Alanın en görünür metodolojik eksiği burada.

Duvar yakınlarında sınır tabaka çözünürlüğü için inflation (prizma) katmanları kullanılır. İlk hücrenin duvardan boyutsuz uzaklığı (y^+) türbülans modeline göre ayarlanır: $k-\omega$ SST modelinin duvar yakını avantajından yararlanmak için $y^+ \approx 1$ mertebesinde çözünürlük gerekirken, duvar fonksiyonlu $k-\epsilon$ modelleri $y^+ = 30-300$ aralığında çalışabilir [23], [25]. Burada bir mühendislik ödünleşmesi vardır. $y^+ \approx 1$ için duvar yakınındaki ilk hücre yüksekliğinin çok küçük tutulması gerekir ve bu, karmaşık fırın geometrilerinde (eğrisel yüzeyler, rezistans çevreleri, FKS delikleri) eleman sayısını katlamalı olarak artırır. Tepsiler, raflar ve dar boşluklarla dolu çok yüzeyli bir kavitede tüm duvarlara $y^+ \approx 1$ çözünürlüğünde prizma katmanı uygulamak hesaplama maliyetini kabul edilemez düzeye çıkarabilir. Araştırmacıların önemli bir bölümü bu yüzden duvar fonksiyonlarına dayanan $k-\epsilon$ modelleriyle çalışmayı, doğruluğun bir miktar azalmasını hesaplama verimliliği lehine kabul ederek tercih etmiştir [19], [21].

Yazılım platformları açısından ANSYS Fluent en sık tercih edilen araçtır [8], [13], [15], [30]. Geniş türbülans ve ısıtım modeli kütüphanesi, parametrik çalışmalara uygunluğu ve yaygın kullanımı bu tercihin nedenleridir. CAD entegrasyonu güçlü olan platformlar da beyaz eşya Ar-Ge süreçlerinde yaygındır: Keyfoğlu ve Kırmızıgöl [6] SolidWorks Flow Simulation'ı, Kişin ve ark. [18] ile Bilen ve ark. [16] FloEFD'yi kullandı. Bu araçların avantajı tasarım değişikliklerinin doğrudan simülasyona yansıtılabilmesi ve tasarım-analiz döngüsünün kısılmasıdır; dezavantajı türbülans ve ısıtım modeli seçeneklerinin genel amaçlı çözücülere göre kısıtlı olmasıdır. OpenFOAM gibi açık kaynaklı alternatifler fırın simülasyonlarında henüz yaygınlaşmamıştır.

4.5. Modelleme tercihlerinin karşılaştırmalı özeti

Tablo 5. Derlemede incelenen başlıca HAD çalışmalarının modelleme tercihleri ve doğrulama yaklaşımları.

Çalışma	Fırın tipi	Yazılım	Türbülans modeli	Işınım modeli	Fan modeli	Deneyisel doğrulama
Verboven ve ark. [21], [22]	Zorlanmış konveksiyonlu endüstriyel	Bildirilmemiş	Standart ve RNG k-ε (karşılaştırmalı)	İhmal edilmiş	Fan basınç-debi karakteristiği ve swirl	Yönel kalibre sıcak-film anemometre ; termokupl
Therdthai ve ark. [35]	Sürekli endüstriyel tünel	Bildirilmemiş	RANS	Dâhil	Yok (sürekli hat)	Sıcaklık profili ölçümü
Wong ve ark. [36]	Sürekli endüstriyel tünel (U hareketli)	Bildirilmemiş	RANS	Dâhil	Yok (sürekli hat)	Sıcaklık ölçümü
Carson ve ark. [43]	Ev tipi fanlı ve ticari kesikli	Yok (deneysel çalışma)	İlgisiz	İlgisiz	İlgisiz	Dört bağımsız yöntemle h ölçümü
Fahey ve ark. [19]	Ev tipi	ANSYS CFX (2B, kararlı rejim)	Bildirilmemiş	Bildirilmemiş	Bildirilmemiş	Sıcak-tel anemometre ve termokupl (%3 içinde uyum)
Sakin ve ark. [42]	Pişirme fırını (fanlı ve statik)	Yok (deneysel çalışma)	İlgisiz	İlgisiz	İlgisiz	70-220 °C'de birleşik h ölçümü
Chhanwal ve ark. [33]	Elektrikli ekmek pişirme fırını	Bildirilmemiş	RANS	Dâhil	Bildirilmemiş	Termokupl
Boulet ve ark. [34]	Pilot ölçekli pişirme fırını	Bildirilmemiş	Realizable k-ε	S2S (zayıf sıkıştırılabilir kaldırma)	Bildirilmemiş	Isı akısı ölçüm cihazı (modele dâhil)
Mistry ve ark. [26]	Ev tipi, gazlı	Bildirilmemiş	RANS (zamana bağlı)	DO (DTRM ve S2S ile karşılaştırmalı)	Bildirilmemiş	Termokupl ve IR termografi
Ploteau ve ark. [37]	Kesikli ekmek fırını (statik, elektrikli)	Sonlu elemanlar (ad bildirilmemiş)	Yok (doğal konveksiyon)	Dâhil (kızılötesi ve iletim ayrıştırılmış)	Yok (statik fırın)	Isı akısı ve çok noktalı sıcaklık; silindirik numune yanıtı
Rek ve ark. [15]	Çok fonksiyonlu ısıtma fırını	Bildirilmemiş	Bildirilmemiş (iki denklemlili RANS)	DO	MRF	Termokupl
Smolka ve ark. [30], [44]	Doğal sirkülasyonlu ısıtma fırını	ANSYS Fluent	RANS	Duvarlar arası ışınlım (ölçülmüş emisivite)	Yok (doğal konveksiyon)	Termokupl; rezistans sınır sıcaklıkları ve emisivite ölçümü
Khatir ve ark.	Ticari ekmek	Bildirilmemiş	RANS	Dâhil	Parametrik	Deneyisel

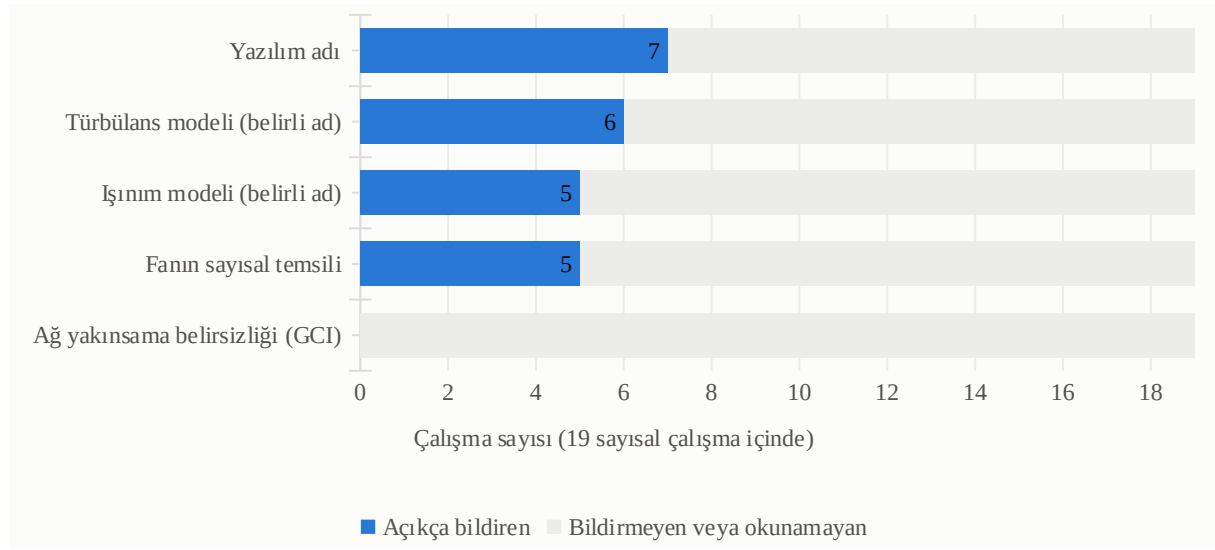
[31], [32]	fırını				giriş koşulu	veri ve vekil (surrogate) model
Park ve Lee [17]	Ev tipi elektrikli	Bildirilmemiş	Standart k-ε	Dâhil	Bildirilmemiş	Ekmek pişirme testi (UBI) ve kavite sıcaklığı; aç/kapa denetim algoritması modellenmiştir
Kişin ve ark. [18]	Endüstriyel, 10 tepsili	FloEFD	RANS	Dâhil	Momentum kaynağı	Termokupl
Bilen ve ark. [16]	Ev tipi ankastre	FloEFD (Kartezyen ağ)	k-ε	Dâhil	Bildirilmemiş	Kek pişirme testi ve termokupl
Yang ve ark. [8]	Çok fonksiyonlu ev tipi	ANSYS Fluent	Realizable k-ε	Dâhil	MRF	13 noktalı termokupl dizisi
Jovicic ve ark. [28]	Model pişirme fırını (gözenekli seramik brülör)	İlgisiz	İlgisiz	Mekanizma payları ayrıştırılmış	İlgisiz	Isı akışı ve sıcaklık ölçümü
Reddy ve ark. [27]	Engelli pişirme kavitesi	Sonlu elemanlar	Yok (ışınım analizi)	S2S ve ağ temsili yöntemi	İlgisiz	Analitik-sayısal karşılaştırmaya
Keyfoğlu ve Kırmızıgöl [6]	Ev tipi ankastre (72 L)	SolidWorks Flow Simulation	RANS	Dâhil (emaye emisivite tanımlı)	Bildirilmemiş	Kavite ve dış sac yüzey sıcaklıkları
Önal ve ark. [13]	Fanlı pişirici, ev tipi	ANSYS Fluent	k-ω SST	Dâhil	Dönel bölge	Termokupl ve hız ölçümü; 600-2400 RPM taraması
Şahin [29]	Endüstriyel	Bildirilmemiş	RANS	Dâhil	Bildirilmemiş	Termokupl ve Taguchi deney tasarımı

Tablo, kaynakların özetleri ile erişilebilen tam metin bilgisine dayanır. "Bildirilmemiş", ilgili modelleme tercihinin bu düzeyde açıkça belirtilmediğini; "Yok", o bileşenin çalışmanın kapsamı gereği bulunmadığını (örneğin statik fırında fan modeli); "İlgisiz" ise sütunun o çalışma türü için anlamsız olduğunu gösterir.

Tablo 5 kendisi bir bulgu üretir. Fanın sayısal temsiliyi açıkça bildiren çalışma sayısı beştir (MRF: [8], [15]; momentum kaynağı: [18]; fan basınç-debi karakteristiği: [21]; dönel bölge: [13]). Geri kalan sayısal çalışmalarda fanın nasıl temsil edildiği okunamaz. Kullanılan yazılım, sayısal çalışmaların yarısından fazlasında adlandırılmamıştır. Türbülans kapanışını genel "RANS" nitelemesinin ötesinde belirli bir model adıyla bildirenlerin sayısı altıdır ([21], [34], [17], [16], [8], [13]) ve bunların yalnızca biri [13] duvar yakını çözümlemesine uygun bir hibrit modeli tercih etmiştir. Ağ yakınsama

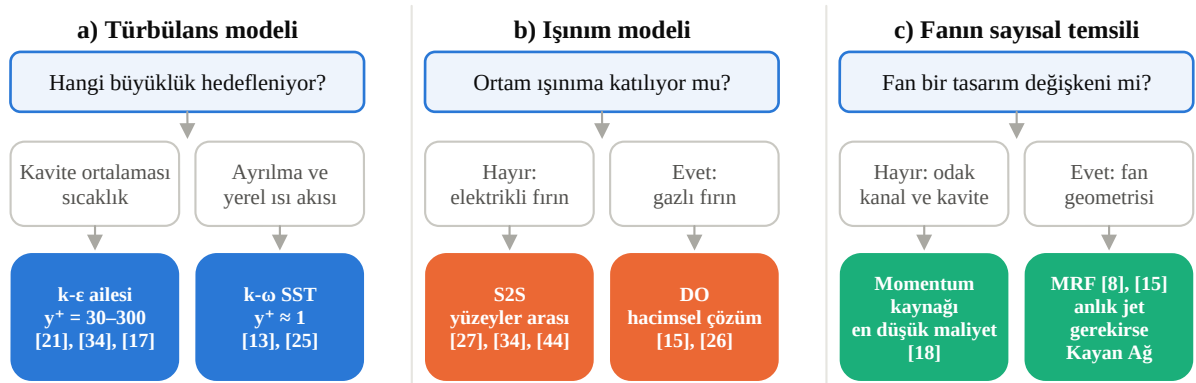
belirsizliğini nicel olarak raporlayan çalışma yoktur. Bu raporlama boşlukları, Bölüm 9.5'te önerilen asgari çerçevenin ve Bölüm 10.1'deki araştırma boşluğunun doğrudan gerekçesidir.

Bu raporlama boşluklarının niceliksel görünümü Şekil 4'tedir.



Şekil 4. Tablo 5'teki 19 sayısal çalışmada modelleme tercihlerinin açıkça bildirilme durumu. Türbülans ve ışıınım için "belirli ad", genel bir "RANS" veya "ışıınım dâhil" nitelemesinin ötesinde model adının verilmesi anlamındadır. Bazı çalışmalarda ilgili bileşen kapsam gereği bulunmaz (statik fırında fan modeli, ışıınım analizinde türbülans kapanışı gibi); bu durumda sayım, raporlama boşluğunun alt sınırını verir.

Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4'te derlenen ölçütler, Şekil 5'teki karar şemasında birleştirilmiştir.



Şekil 5. Fırın HAD modellemesinde türbülans, ışıınım ve fan temsili tercihleri için karar şeması. Şema, Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4'te derlenen ölçütlerin birleştirilmesiyle bu çalışmada oluşturulmuştur.

5. FAN TASARIM PARAMETRELERİ

5.1. Fan tipi ve kanat geometrisi

Fırınlarda iki tür fan yaygındır. Radyal (santrifüj) fanlar havayı eksenel yönde emerek çevresel yönde basar ve kavitede dairesel bir akış deseni oluşturur. Tanjansiyel (çapraz akışlı) fanlar ise uzun silindirik bir rotor boyunca havayı emerek geniş bir alanda düşük hızlı ve homojen bir akış üretir.

Burhan ve ark. [14] her iki fan tipini aynı turbo kuzine fırın üzerinde deneysel ve sayısal olarak karşılaştırdı. Radyal fan kavitede daha yüksek hava hızları üretti ama hız dağılımı homojen çıkmadı. Tanjansiyel fan daha düşük hızlarda çalışmasına karşın daha düzgün bir sıcaklık profili sağladı. İlk bakışta paradoksal görünen bu sonuç, yüksek hızın tek başına iyi sıcaklık homojenliği anlamına gelmediğini ortaya koyar: hız dağılımının düzgünlüğü, hız büyüklüğü kadar önemlidir. Bulgu, 3.1'de

verilen ısı taşınım katsayısı ölçümleriyle de tutarlıdır. Sakin ve ark. [42] ile Carson ve ark. [43] fanlı çalışmada elde edilen katsayı aralığının genişliğine dikkat çeker; geniş bir aralık, kavite içinde konumdan konuma değişen bir konvektif katsayı alanı demektir.

Kanat açısı da etkili bir parametredir. Burhan ve ark. [14] farklı kanat açılarında yaptıkları deneylerde açının akış desenini gözle görülür ölçüde değiştirdiğini gösterdi. Kanat açısının artırılması debiyi artırır, ancak belirli bir noktadan sonra akış ayrılması ve gürültü sorunları baş gösterir.

Rek ve ark. [15] yeni nesil bir fırın tasarımında fan geometrisini HAD ile optimize ederek mevcut tasarıma göre daha homojen bir sıcaklık dağılımı elde etti. Timur ve ark. [9] ticari pişirme fırınlarında fan çapının (280 ve 350 mm), dönüş yönünün ve devir sayısının (450, 1100 ve 1655 RPM) pişirme performansına etkisini sistematik olarak değerlendirdi. Kanat sayısının artırılması her durumda iyileşme sağlamadı; optimal değer fırın geometrisine bağlı çıktı.

5.2. Devir sayısı ve dönüş yönü etkileri

Fan devir sayısı kavite içi hava hızını, dolayısıyla konvektif katsayıyı belirler. Önal ve ark. [13] devir sayısını 600 RPM'den 2400 RPM'e kademeli olarak artırarak kavite içi hız ve sıcaklık dağılımını hem sayısal hem deneysel olarak inceledi. Devir arttıkça kavite içi ortalama hız da arttı, fakat bu artış doğrusal olmadı: düşük devirlerde belirgin olan hız artışı yüksek devirlerde ivmesini kaybetti. Sıcaklık homojenliği açısından ise belirli bir devir sayısından sonra iyileşme durdu, hatta bazı bölgelerde kötüleşme görüldü. Yüksek hızlı jetler kavite duvarlarına çarparak güçlü sıcak ve soğuk noktalar oluşturur; devir artışı bu noktalar arasındaki farkı azaltmak yerine büyütebilir.

Bu bulgu fan devrinin doygun bir tasarım değişkeni olduğunu gösterir. Enerji açısından da anlamlıdır: fan motorunun kendi tüketimi EEI hesabına dâhil olduğundan [3], [5], homojenliğe katkı sağlamayan her ek devir bir verimlilik kaybıdır.

Dönüş yönü daha az incelenmiş bir parametredir. Önal ve ark. [13] saat yönünde ve saat yönünün tersine dönüşü karşılaştırdı ve dönüş yönünün kavite içindeki akış yapısını asimetrik biçimde etkilediğini gösterdi; yön değiştiğinde sıcak ve soğuk noktaların konumları da yer değiştirdi. Bu, geometri kaynaklı bir asimetri dir: fan çıkışındaki havanın kavite duvarlarıyla etkileşimi dönüş yönüne göre farklı akış yolları izler. Timur ve ark. [9] da ticari fırınlarda dönüş yönünü bir değişken olarak ele alarak benzer bir yön bağımlılığı raporladı. Bazı ticari fırınlarda dönüş yönünün pişirme çevrimi boyunca periyodik olarak değiştirilmesi tam da bu asimetriyi zaman ortalamasında dengelemeye yöneliktir; ancak bu stratejiyi HAD ile sistematik biçimde inceleyen bir çalışmaya rastlanmadı (bkz. Bölüm 10).

İncelenen çalışmalarda taranan fan parametre aralıkları Tablo 6'da toplanmıştır.

Tablo 6. İncelenen çalışmalarda taranan fan ve akış parametreleri.

Çalışma	Fırın	Fan tipi	Fan çapı	Devir aralığı	Dönüş yönü	Birlikte taranan diğer değişkenler
Önal ve ark. [13]	Ev tipi fanlı pişirici	Bildirilmemiş	Bildirilmemiş	600-2400 RPM	Saat yönü ve tersi	Yok
Timur ve ark. [9]	Ticari pişirme fırını	Bildirilmemiş	280 ve 350 mm	450, 1100, 1655 RPM	Saat yönü ve tersi	Kanat sayısı
Burhan ve ark. [14]	Turbo kuzine	Radial ve tanjansiyel	Bildirilmemiş	Bildirilmemiş	Bildirilmemiş	Kanat açısı, gövde yalıtım malzemesi
Rek ve ark. [15]	Çok fonksiyonlu	Bildirilmemiş	Bildirilmemiş	Bildirilmemiş	Bildirilmemiş	Fan geometrisi (HAD ile

	ısıtma fırını					optimize edilmiş)
Yang ve ark. [8]	Çok fonksiyonlu ev tipi	Bildirilmemiş	Bildirilmemiş	Optimizasyon değişkeni	Bildirilmemiş	Kavite ve raf yerleşimi

Not: Tabloda yalnızca fan parametresini açıkça tarayan çalışmalar yer alır. "Bildirilmemiş", ilgili değerlerin erişilen kaynak düzeyinde verilmemiş olduğunu gösterir.

5.3. Fan-kavite bütünleşik optimizasyonu

Yang ve ark. [8] devir sayısı optimizasyonunu sıcaklık homojenliği indeksi üzerinden yürüttü ve belirli bir devir aralığında en iyi homojenliğin elde edildiğini raporladı. Aynı çalışmada fan devri tek başına değil, kavite ve raf yerleşimiyle birlikte ele alındı; parametreler arası etkileşimi hesaba katan bütünleşik yaklaşımın daha anlamlı iyileştirmeler sağladığı gösterildi. Bu, Bölüm 6.3'te ayrıntılandırılan seri akış direnci argümanının fan tarafındaki karşılığıdır: fanın çalışma noktasını önündeki geometri belirler.

Khatir ve ark. [31] ticari ekmek fırınları için üç boyutlu bir jenerik fırın modelini parametrize ederek sıcaklık homojenliği, enerji verimliliği ve üretilebilirlik hedeflerini eş zamanlı gözetken çok amaçlı bir optimizasyon çerçevesi kurdu. Aynı ekibin izleyen çalışması [32] bu çerçeveyi enerji ısı yönetimine genişletti. İki çalışma, fan ve kanal parametrelerinin tek tek iyileştirilmesi yerine bir Pareto cephesi üzerinde değerlendirilmesinin nasıl kurulacağını gösteren en olgun örneklerdir. Henüz ev tipi ankastre fırın geometrilerine uyarlanmamışlardır.

6. HAVA KANALI VE FAN KORUMA SACI (FKS) GEOMETRİSİ

Fan ne kadar iyi tasarlanırsa tasarlansın, ürettiği hava akışının kaviteye nasıl dağıtıldığı en az fanın kendisi kadar önemlidir. Hava kanalı ve FKS bu dağıtımı kontrol eden bileşenlerdir.

6.1. FKS delik konfigürasyonu

FKS, fanın hemen önünde yer alan metal plakadır. Üzerindeki deliklerin konumu, çapı, şekli ve dağılım deseni havanın kaviteye hangi yönde ve hangi hızda gireceğini belirler. Fiziksel olarak FKS bir dağıtıcı delikli plakadır: her delik bir jet üretir ve kavitedeki sıcaklık alanı, bu jetlerin çarpma noktalarının, açılma açıların ve birbirleriyle etkileşiminin toplamıdır.

Gün [2] yüksek lisans tezinde FKS'nin hem performans hem güvenlik boyutunu inceledi. Delik konfigürasyonunun değiştirilmesi kavite içi sıcaklık dağılımını belirgin biçimde etkiledi; fakat bazı konfigürasyonlar FKS yüzey sıcaklığını TS EN 60335 serisi güvenlik standartlarının öngördüğü sınırların üzerine çıkardı. Performansı artıran bir konfigürasyon güvenlik açısından kabul edilemez olabilir, dolayısıyla tasarım sürecinde ikisi arasında denge gözetilmelidir. Bu, FKS optimizasyonunun tek amaçlı bir problem olarak kurulamayacağını gösteren en somut kanıttır.

Bilen ve ark. [16] yeni tip fan bafıl tasarımları geliştirerek mevcut FKS konfigürasyonlarıyla karşılaştırdı. FloEFD ile kurulan ve deneysel olarak doğrulanan modelde, geliştirilen tasarımlar hava jetlerinin kavite içindeki dağılımını dengeledi ve tepsi üzerindeki kek pişirme performansını artırdı. FKS üzerinde yapılan küçük geometrik değişiklikler bile kavite genelinde ölçülebilir performans farkları yaratabiliyor.

Park ve Lee [17] FKS ve kavite tasarımını pişirme kalitesiyle ilişkilendiren ilk çalışmalardan birini yaptı. Esmerleşme homojenliği indeksini (UBI) kullanarak farklı konfigürasyonların ekmek pişirme performansını değerlendirdiler ve akış dağılımının UBI üzerinde belirleyici olduğunu saptadılar.

Keyfoğlu ve Kırmızıgöl [6] 72 L hacimli bir ankastre fırında SolidWorks Flow Simulation ile ısı verimlilik artırma çalışması yürüttü. Çalışma; rezistans ısı gücü, ortam koşulları, malzeme özellikleri ve emaye yüzeylerin emisivite katsayıları tanımlanarak iletim, ısıtım ve konveksiyonun birlikte çözülmesine dayanır ve kavite içi ile dış sac sıcaklıklarının deneysel ölçümüyle doğrulanmıştır. EET'yi düşürmeye yönelik tasarım müdahalelerinin HAD ile önceden değerlendirilebileceğini göstermesi bakımından önemlidir.

6.2. Hava kanalı ve hava perdesi tasarımı

Hava kanalları fanın bastığı havayı kavite içinde yönlendiren yapılardır. Kanalların şekli, boyutu ve kaviteye açılış noktaları akış desenini biçimlendirir.

Pala ve ark. [10] endüstriyel ölçekte bir fırında hava perdesi tasarımını HAD ile optimize etti. Hava perdesi, kavite ağzında oluşturulan yüksek hızlı bir hava akışı tabakasıdır ve asıl işlevi fırın kapağı açıldığında ısı kaybını sınırlamaktır. Pala ve ark. [10] hava perdesinin yalnızca ısı kaybını azaltmadığını, kavite içi akış desenini de etkilediğini gösterdi; tepsiler arasındaki sapmanın menfez yerleşimi ve hava perdesi tasarımıyla azaltılabileceğini raporladı.

Fahey ve ark. [19] ev tipi bir fırında hava kanalı çıkış geometrisinin kavite içi akış yapısına etkisini inceledi. Kanal çıkışlarından giren jetlerin açılma açıları ve kavite duvarlarıyla etkileşimi, ölü hacimlerin oluşumunu belirleyen faktörler arasındadır. Kanal çıkış geometrisindeki küçük değişiklikler jet yayılma açısını değiştirerek kavite köşelerine ulaşan hava miktarını artırabilir ya da azaltabilir.

Kişin ve ark. [18] hava kanalı tasarımının kavite içi momentum dağılımı üzerindeki etkisini 10 tepsili endüstriyel bir fırında sayısal olarak haritaladı. Fan kaynaklı basıncın kavite içinde nasıl dağıldığı, büyük ölçüde kanal geometrisi ve FKS delik konfigürasyonunun birlikte yarattığı akış direnci yapısına bağlıdır.

Sürekli tünel fırınlarında sorun bir boyut daha kazanır: ürün kavite boyunca hareket ettiği için maruz kaldığı akış alanı zamanla değişir. Therdthai ve ark. [35] üç boyutlu bir HAD modeliyle sürekli endüstriyel bir pişirme hattındaki sıcaklık profillerini ve hava akış desenlerini simüle etti; Wong ve ark. [36] ise ürünün U biçimli hareketini modele dâhil ederek kanal yerleşiminin ürün geçmişi üzerindeki etkisini gösterdi. Bu çalışmalar, kesikli ev tipi fırınlar için geliştirilen kanal tasarım ilkelerinin endüstriyel sürekli hatlara doğrudan aktarılamayacağını ortaya koyar.

6.3. Bütünleşik tasarım gerekliliği

Yukarıdaki bulgular tek bir sonuca yakınsar: fan, FKS ve hava kanalı birbirinden bağımsız optimize edilemez. Fan bir debi ve basınç kaynağıdır, FKS bu akışı jetlere böler, hava kanalı jetleri kaviteye taşır. Üçü seri bir akış direnci zinciri oluşturur ve birinde yapılan değişiklik diğer ikisinin çalışma noktasını kaydırır [2], [10], [16], [18]. FKS delik alanının artırılması, örneğin, sistem direncini düşürür, fanın çalışma noktasını debi ekseninde kaydırır ve jet çıkış hızlarını azaltır; sonuçta jetler kavite köşelerine ulaşamaz hâle gelebilir. Parametrelerin tek tek tarandığı çalışmalar bu nedenle etkileşim terimlerini gözden kaçırma riski taşır. Şahin'in [29] Taguchi tabanlı yaklaşımı ile Khatir ve ark.'nın [31], [32] çok amaçlı optimizasyon çerçevesi, bu etkileşimleri sistematik biçimde ele almanın iki farklı yolunu sunar.

7. ENERJİ VERİMLİLİĞİ STANDARTLARI VE İYİLEŞTİRME STRATEJİLERİ

Fırın tasarımında sıcaklık homojenliği tek başına yeterli değildir; ürünün pazara girebilmesi için enerji verimliliği sınırlarını da karşılaması gerekir.

7.1. Düzenleyici çerçeve ve EEI

Avrupa Birliği, 2009/125/EC sayılı Ekotasarım Direktifi'ni uygulayan Komisyon Tüzüğü (AB) No 66/2014 ile ev tipi fırınlara yönelik enerji tüketim sınırlarını kademeli olarak sıkılaştırdı [3]. Tüzük 20 Şubat 2014'te yürürlüğe girdi, gereklilikler 20 Şubat 2015'ten itibaren uygulanmaya başladı ve yürürlüğe girdikten beş yıl sonra (2019) daha sıkı bir EEI kademesi devreye girdi. Elektrikli ev tipi fırınlar için bu kademedeki aranan koşul, kavite Enerji Verimlilik İndeksi'nin 96'nın altında kalmasıdır. Çok kaviteli fırınlarda en az bir kavitenin bu sıkı sınıra, diğerlerinin iki yıl sonrası için tanımlanan sınıra uyması gerekir [3]. Tüketicilere sunulan enerji etiketi ve ürün fişi bilgileri ise Komisyon Delege Tüzüğü (AB) No 65/2014 ile düzenlenmiştir [4].

EEI hesaplamasının temeli EN IEC 60350-1 standardıdır [5]. Standartta belirli boyut ve nem içeriğine sahip ıslak tuğla yük blokları fırında hedef sıcaklığa kadar ısıtılır ve bu süreçte harcanan enerji ölçülür. Ölçüm kavite hacmine göre normalize edilip referans enerji tüketimiyle oranlanır; düşük EEI daha verimli fırın demektir.

Pratikte bunun anlamı şudur: üreticiler yalnızca fırının pişirme performansını değil, bunu ne kadar enerjiyle başardığını da kanıtlamak durumundadır. HAD simülasyonları bu süreçte enerji tüketimini prototip üretmeden tahmin etme olanağı sunar. Simülasyonun güvenilir olması için ise ısı kayıplarının (duvarlar, kapak, sızdırmazlık) doğru modellenmesi şarttır.

Yürürlük takvimi ve EEI kademeleri Şekil 6'da gösterilmiştir.



Şekil 6. Ev tipi fırınlar için AB ekotasarım gerekliliklerinin yürürlük takvimi ve 2019'da devreye giren sıkı EEI kademesi [3]. Enerji etiketlemesi aynı tarihlerde Komisyon Delege Tüzüğü (AB) No 65/2014 ile düzenlenmiştir [4].

7.2. Enerji tüketimini etkileyen tasarım faktörleri

Fırının enerji tüketimini yalnızca rezistans gücü belirlemez; kaviteden dışarıya kaçan ısıнын büyüklüğü ve dağılımı da en az o kadar etkilidir.

Altun ve ark. [7] fırın kapağının enerji tüketimine etkisini deneysel olarak inceledi. Kapak camı sayısı, cam arası boşluk ve sızdırmazlık kalitesi tüketime yansır; çalışmada ön cam iç yüzeyine uygulanan alüminyum kaplamayla ölçülebilir bir enerji tasarrufu ve EEI iyileşmesi elde edildi. Kayıp kalemleri arasındaki ayrım burada önemlidir: kapaktan ısınımla kaçan enerji, duvarlardan iletimle kaçan enerji ve sızıntı (infiltrasyon) kayıpları farklı tasarım müdahalelerine yanıt verir ve etkileri toplanabilir değildir. Smolka ve ark. [44] yalıtımlı duvarlardaki iletimi, kavite havasındaki taşınımı ve duvarlar arası ısınımı tek bir modelde birleştirerek bu kalemlerin ayrıştırılabileceğini gösterdi; duvar

emisivitelerini ve U biçimli rezistansların sınır sıcaklıklarını deneysel olarak belirleyerek modeli doğruladı.

Burhan ve ark. [14] farklı gövde yalıtım malzemelerinin kabin içi sıcaklık dağılımı üzerindeki etkisini inceledi. Yalıtım malzemesi yalnızca ısı kaybını azaltmaz, kavite duvar sıcaklıklarını da değiştirir. Duvar sıcaklığı değişince ışıınım alışverişi de değişir, dolayısıyla sıcaklık homojenliği etkilenir. Enerji verimliliği ile sıcaklık homojenliği arasındaki ilişki, görüldüğü gibi, tek yönlü değildir. Homojenliği artıran bir tasarım değişikliği bazen enerji tüketimini de düşürür, bazen ek maliyet getirir. Keyfoğlu ve Kırmızıgöl [6] da ısı verimlilik odaklı çalışmalarında ısı kayıplarının ve yüzey emisivitelerinin EEI üzerindeki etkisini sayısal olarak gösterdi.

Smolka ve ark. [30] aynı deneysel olarak doğrulanmış üç boyutlu HAD modeli [44] üzerinden genetik algoritma ile kavite geometrisini optimize etti. Hava giriş-çıkış noktalarını ve kavite şeklini değiştirerek, fan olmadan daha homojen bir sıcaklık alanı elde ettiler. Fansız çalışmanın enerji açısından avantajı açıktır: fan motorunun kendisi de enerji harcar ve bu tüketim toplam EEI hesabına dâhildir. Şahin [29] ise Taguchi yöntemiyle tasarım parametrelerini sistematik biçimde değerlendirerek hem enerji tüketimini hem sıcaklık homojenliğini eş zamanlı iyileştirmeyi amaçladı; çok amaçlı yaklaşımın tek metriğe odaklanan çalışmalara göre daha dengeli sonuçlar ürettiğini gösterdi. Khatir ve ark. [32] ticari ekmek pişirme hatlarında enerji ısıl yönetimini Pareto tabanlı bir çerçevede ele alarak aynı ilkeyi endüstriyel ölçekte uyguladı.

7.3. HAD'a tamamlayıcı yaklaşım: düşük mertebeli dinamik modeller

Enerji tüketiminin bir pişirme çevrimi boyunca zamana bağlı analizi HAD ile yapıldığında hesaplama maliyeti ağırdır. Ramirez-Laboreo ve ark. [39] elektrikli bir fırın ile içindeki yükü toplu parametrelili (lumped) bir yapıyla temsil eden dinamik bir ısı ve kütle transferi modeli önerdi. Model, cihazın ve yükün ana bileşenlerini ayrıştırarak rezistansların ve ürün içinin ısıl dinamiğini yeniden üretir. Bu tür modeller kavite içi alan bilgisi vermez; buna karşılık kontrol stratejisi geliştirme, çevrim düzeyinde enerji analizi ve EEI testinin sanal ortamda tekrarlanması gibi görevlerde HAD'a güçlü bir tamamlayıcıdır. HAD ile elde edilen yerel ısı taşınım katsayısı alanlarının bu düşük mertebeli modellere girdi olarak aktarılması, literatürde henüz sistematik biçimde denenmemiş verimli bir birleşim önerisidir (bkz. Bölüm 10).

8. SICAKLIK HOMOJENLİĞİ METRİKLERİ

Fırın performansını değerlendirmek için sayısal bir ölçüte ihtiyaç vardır. Sıcaklık homojenliği sezgisel olarak anlaşılır bir kavram olsa da farklı çalışmalar bunu farklı biçimlerde nicelleştirmiştir.

8.1. Sıcaklık tabanlı ölçütler

En temel yaklaşım kavite içinde birden fazla noktadan sıcaklık ölçüp bu değerlerin standart sapmasını hesaplamaktır. Yang ve ark. [8] 13 noktadan ölçüm alarak noktalar arası farkın 10 °C'yi aşabildiğini saptadı. Pala ve ark. [10] ise farklı raflardaki tepsiler arasında, kaynakta bağlı sapma olarak bildirilen %12,76 düzeyinde bir fark kaydetti.

Standart sapma yaygın kullanılır fakat tek başına yeterli değildir; sıcaklık dağılımının mekânsal yapısını yansıtmaz. Aynı standart sapmaya sahip iki kavite tamamen farklı pişirme sonuçları verebilir: birinde sıcak ve soğuk bölgeler büyük alanlar hâlinde ayrışırken, diğerinde küçük ve dağınık olabilir. Önal ve ark. [13] bu sınırlamayı göz önünde bulundurarak sıcaklık homojenliğini hem standart sapma hem ortalamadan sapma yüzdesi üzerinden değerlendirdi.

HAD simülasyonlarının burada deneysel ölçümlere göre belirgin bir avantajı vardır. Deneyde kaviteye ancak sınırlı sayıda termokupl yerleştirilebilir, bu yüzden ölçüm noktaları arasındaki bölgeler hakkında doğrudan bilgi elde edilemez. Simülasyonda ise kavite hacminin tamamında sıcaklık alanı hesaplanır ve bu alan üzerinden standart sapma, varyasyon katsayısı, maksimum-minimum fark ve homojenlik indeksi gibi metriklerin hepsi hesaplanabilir [8], [13].

8.2. Pişirme tabanlı ölçütler

Park ve Lee [17] sıcaklık ölçümlerine dayanmak yerine pişirme sonucunu ölçen bir metrik kullandı. Esmerleşme homojenliği indeksi (UBI), ekmek yüzeyindeki renk dağılımının ne kadar düzgün olduğunu nicelleştirir ve sonlu elemanlar analiziyle deneysel değerlendirme maliyetini düşürmeyi amaçlar.

UBI'nin sıcaklık tabanlı metriklere göre üstünlüğü, nihai ürün kalitesini birebir yansıtmamasıdır. Kavite içinde sıcaklık dağılımı düzgün görünse bile, akış yapısı nedeniyle gıda yüzeyindeki konvektif katsayı homojen olmayabilir; gıda yüzeyinin her noktası aynı ısı akısını almaz ve bu fark sıcaklık homojenliği metriklerinde görünmeyebilir. Purlis [38] esmerleşmenin sıcaklık, nem ve süreye bağlı bir kinetik süreç olduğunu göstererek bu ayrımın kimyasal temelini ortaya koydu: yüzey rengi, anlık sıcaklığın değil, maruz kalınan ısı ve kütle transferi geçmişinin bir fonksiyonudur.

Timur ve ark. [9] ticari fırınlarda fan parametrelerinin pişirme sürecine etkisini değerlendirirken hem termokupl ölçümlerini hem pişirme testlerini birlikte kullandı. Bilen ve ark. [16] da FKS tasarım değişikliklerinin kek pişirme performansına etkisini gözlemledi. Her iki çalışma sıcaklık verisinin tek başına pişirme kalitesini öngöremeyeceğini ortaya koyar. Kapsamlı bir performans değerlendirmesi bu nedenle hem sıcaklık tabanlı hem pişirme tabanlı metrikleri içermelidir.

EN IEC 60350-1 standardındaki ıslak tuğla ısıtma testi de bir performans ölçütü olarak kullanılabilir [5]. Standart koşullarda belirli bir sıcaklığa ulaşmak için harcanan enerji ve süre ölçülür; test hem enerji verimliliği hem ısıtma performansı hakkında bilgi verir. Altun ve ark. [7] tasarım değişikliklerinin etkisini bu standart test üzerinden değerlendirdi.

8.3. Metrik seçiminin optimizasyon sonucuna etkisi

Amaç fonksiyonu seçimi optimizasyon sonucunu belirler. Yalnızca standart sapma minimize edilirse homojenlik artabilir ama ortalama sıcaklık hedeften sapabilir; yalnızca ortalama sıcaklık hedeflenirse dağılımın yapısı gözden kaçır. Yang ve ark. [8] sıcaklık homojenliği indeksini amaç fonksiyonu olarak kullanarak fan devir sayısı ile kavite geometrisini bu indeks minimize edecek biçimde ayarladı. Khatir ve ark. [31] ise en az üç hedefi (homojenlik, enerji, üretilebilirlik) aynı anda gözeterek Pareto cephesi üreten bir çerçeve kurdu; bu yaklaşımda tasarımcıya tek bir optimum değil, hedefler arasındaki ödünleşmeyi gösteren bir çözüm kümesi sunulur.

Pratik öneri şudur: sıcaklık tabanlı bir metrik optimizasyon döngüsünde amaç fonksiyonu olarak, pişirme tabanlı bir metrik ise nihai doğrulamada kabul ölçütü olarak kullanılmalıdır. Sıcaklık metrikleri ucuz ve türevlenebilirdir, dolayısıyla arama sürecine uygundur. UBI gibi pişirme metrikleri pahalıdır ancak kullanıcının algıladığı kaliteyle birebir ilişkilidir.

Bu bölümde ele alınan metriklerin karşılaştırması Tablo 7'dedir.

Tablo 7. Sıcaklık homojenliği ve pişirme performansı metriklerinin karşılaştırması.

Metrik	Nasıl elde edilir	Güçlü yönü	Sınırlılığı	Bu derlemede kullanan
Noktalar arası maksimum fark	Termokupl dizisinden en yüksek ve en düşük	Yorumu kolay, doğrudan ölçülebilir	Yalnızca iki uç noktaya duyarlıdır	[8]

	değerin farkı			
Standart sapma	Ölçüm noktalarından veya HAD sıcaklık alanından	Yaygın, çalışmalar arası karşılaştırılabilir	Dağılımın mekânsal yapısını yansıtmaz	[8], [13]
Ortalamadan bağlı sapma	Sapmanın ortalama sıcaklığa oranı	Ölçekten bağımsız	Referansın tanımına duyarlıdır	[13], [10]
Sıcaklık homojenliği indeksi	HAD hacim alanından türetilir	Optimizasyonda amaç fonksiyonu olabilir	Tanımı çalışmadan çalışmaya değişir	[8]
Esmerleşme homojenliği indeksi (UBI)	Ürün yüzeyindeki renk dağılımından	Nihai ürün kalitesini birebir yansıtır	Pahalı; hammadde değişkenliğine açık	[17], [38]
EN IEC 60350-1 ıslak tuğla testi	Standart yükü ısıtmak için harcanan enerji ve süre	Laboratuvarlar arası karşılaştırılabilir	Homojenliği değil enerji tüketimini ölçer	[5], [7]

9. DENEYSEL DOĞRULAMA YÖNTEMLERİ

HAD sonuçlarının mühendislik kararlarına temel oluşturabilmesi, modelin deneysel verilerle karşılaştırılmasına bağlıdır. Bu bölümde taranan literatürde kullanılan doğrulama yöntemleri ve bunların sınırlılıkları ele alınmaktadır.

9.1. Sıcaklık ölçümü: termokupl yerleşimi ve belirsizlik

Fırın doğrulama çalışmalarının neredeyse tamamı termokupl (genellikle K tipi) ölçümüne dayanır [8], [13], [15], [18]. Yöntemin yaygınlığı ucuzluğundan ve kolay uygulanabilirliğinden gelir. Üç sınırlılığı vardır.

Birincisi uzamsal örnekleme sorunudur. Kaviteye yerleştirilebilen termokupl sayısı pratikte 5-15 arasındadır; Yang ve ark.'nın [8] 13 noktalı dizisi literatürdeki en yoğun örnekleme biridir. Bu, bir metre küpün onda biri mertebesindeki bir hacimde son derece seyrek bir örneklemedir ve ölü hacimler ile jet çarpma bölgeleri gibi keskin gradyanlı yapıların gözden kaçmasına yol açabilir. Modelin bu noktalarda deneyle uyuşması, tüm alanın doğru olduğu anlamına gelmez.

İkincisi ısıtım hatasıdır. Çıplak bir termokupl ucu, çevresindeki sıcak yüzeylerle (rezistanslar, kavite duvarları) ısıtım alışverişine girer ve hava sıcaklığından sapan bir denge sıcaklığına ulaşır. 200 °C üzerindeki kavitelerde bu sapma birkaç dereceyi bulabilir. Kalkanlı veya emme tipi termokupllar hatayı azaltır, ancak taranan çalışmaların çoğunda kalkan kullanımı raporlanmamıştır.

Üçüncüsü termokupl varlığının akışı bozmasıdır. Ölçüm probu ve kabloları, özellikle dar geçiş boşluklarında yerel akışı değiştirebilir.

Sıcaklık ölçümüne dayalı doğrulamalarda bu nedenle ölçüm belirsizliğinin (termokupl sınıfı, veri toplayıcı çözünürlüğü, ısıtım düzeltmesi, tekrarlanabilirlik) açıkça raporlanması ve model-deney farkının bu belirsizlik bandıyla birlikte sunulması gerekir.

9.2. Hız alanı ölçümü

Sıcaklık, akış alanının bir sonucudur; dolayısıyla sıcaklık uyumu tek başına akış modelinin doğruluğunu kanıtlamaz. Farklı türbülans modelleri birbirinden hayli farklı hız alanları üretirken benzer ortalama sıcaklıklar verebilir. Hız alanının bağımsız olarak doğrulanması bu yüzden önemlidir.

Verboven ve ark. [21] izotermal akış alanını yönsel olarak kalibre edilmiş sıcak-film hız sensörüyle nokta nokta ölçerek doğruladı ve fan basınç-debi karakteristiğinin, fan çıkışındaki dönme (swirl) bileşeninin ve kavite geometrisinin modelin en kritik girdileri olduğunu gösterdi. Çalışmanın

metodolojik değeri, sıcaklık alanını [22] ayrı bir makalede ele alarak izotermal akış doğrulaması ile ısı doğrulamayı birbirinden ayırmasıdır. İzleyen literatürde bu ayrımı koruyan çalışma sayısı azdır.

Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü (PIV) gibi alan tabanlı optik teknikler kavitenin tamamında hız alanı verisi sağlayabilir ve doğrulama için termokupl ölçümünden çok daha bilgilendiricidir. Yüksek sıcaklık, optik erişim kısıtı ve tohumlama parçacıklarının gıdayla temas etmemesi gerekliliği bu tekniklerin fırın kavitelerinde uygulanmasını güçleştirir. Taranan literatürde fırın kavitesi içinde PIV ölçümüne dayanan bir doğrulama çalışmasına rastlanmadı.

9.3. Isı akısı ve ısı taşınım katsayısı ölçümü

Doğrulamanın en dolaysız biçimi, modelin öngördüğü yüzey ısı akısını ölçülen değerle karşılaştırmaktır. Boulet ve ark. [34] ısı akısı ölçüm cihazını modellenen geometrinin içine koyarak bu karşılaştırmayı yaptı; Ploteau ve ark. [37] kesikli bir ekmek fırınında ısı akısı ve sıcaklık ölçümlerini birlikte kullanarak sayısal-deneysel karakterizasyon gerçekleştirdi.

Isı taşınım katsayısının kendisi de bir doğrulama büyüklüğü olarak kullanılabilir. Carson ve ark. [43] dört bağımsız yöntemi (geçici rejim sıcaklık verisinden geri hesaplama, ısı akısı sensörü, kütle kaybı hızı ve psikrometrik yöntem) karşılaştırmalı olarak uyguladı ve yöntemler arası tutarlılığı inceledi; tek bir ölçüm tekniğine güvenmenin risklerini gösteren örnek bir çalışmadır. Sakin ve ark. [42] ise 70-220 °C aralığında fanlı ve fansız modlar için birleşik yüzey ısı taşınım katsayısını belirleyerek, model sınır koşullarının kalibrasyonunda kullanılabilecek bir referans veri seti üretti.

Kızılötesi (IR) termografi, kavite yüzeylerinin ve yükün yüzey sıcaklık alanını temassız olarak haritalamayı sağlar. Mistry ve ark. [26] gaz fırınında IR ölçümlerini termokupl verileriyle birlikte kullandı. IR'nin başlıca zorluğu emisivite kalibrasyonu ve fırın kapağından optik erişim gerekliliğidir; kapağın açılması ise ölçülmek istenen ısı durumu bozar.

9.4. Standart yük testleri ve pişirme testleri

Sistem düzeyinde doğrulama için standartlaştırılmış yük testleri kullanılır. EN IEC 60350-1 [5] kapsamındaki ıslak tuğla testi tekrarlanabilir bir ısı yük tanımlar ve farklı laboratuvarlar arasında karşılaştırılabilir sonuç üretir; Altun ve ark. [7] tasarım değişikliklerini bu test üzerinden değerlendirdi. Ramirez-Laboreo ve ark. [39] ise bu standart testi düşük mertebeli bir dinamik modelle sanal ortamda yeniden üretmenin mümkün olduğunu gösterdi.

Gerçek gıdayla yapılan pişirme testleri (kek, ekmek, kurabiye) nihai kabul ölçütüdür. Bilen ve ark. [16] tepsi üzerindeki keklerin sıcaklık dağılımını, Park ve Lee [17] ekmek yüzeyinin esmerleşme homojenliğini, Timur ve ark. [9] ise ticari fırınlarda pişirme sonuçlarını doğrulama verisi olarak kullandı. Bu testlerin dezavantajı, hammadde değişkenliği ve öznel değerlendirme riski nedeniyle tekrarlanabilirliğinin düşük olmasıdır. Purlis'in [38] ortaya koyduğu esmerleşme kinetiği çerçevesi, renk ölçümünü öznellikten kurtarmanın kuramsal temelini sağlar.

9.5. Doğrulama raporlamasında iyi uygulama

Taranan literatürün karşılaştırmalı değerlendirmesinden, fırın HAD çalışmalarında doğrulama raporlaması için altı maddelik bir asgari çerçeve önerilmektedir. Ağ yakınsama belirsizliği en az üç ağ seviyesi üzerinden GCI ile nicelenmeli ve raporlanmalıdır [40], [41]. Akış alanı ve sıcaklık alanı ayrı ayrı doğrulanmalı, izotermal akış doğrulaması ısı doğrulamadan önce yapılmalıdır [21], [22]. Ölçüm belirsizliği (termokupl sınıfı, ısınım düzeltmesi, konumlandırma toleransı, tekrar sayısı) açıkça verilmelidir. Karşılaştırma noktaları yalnızca modelin iyi çalıştığı bölgelerden değil, ölü hacimler ve jet çarpma bölgeleri gibi zorlayıcı bölgelerden de seçilmelidir. Sapma, tek bir yüzde değeri yerine noktalar arası dağılım (ortalama mutlak hata, maksimum hata, RMS) biçiminde sunulmalıdır. Son

olarak sınır koşulları (rezistans gücü profili, duvar emisiviteleri, dış ortam sıcaklığı, sızdırmazlık kaçakları) tam olarak raporlanmalı, böylece çalışma bağımsız olarak yeniden üretilebilir olmalıdır.

Bölümde geçen ölçüm teknikleri, uzamsal kapsamı ve başlıca hata kaynakları Tablo 8'de toplanmıştır.

Tablo 8. Fırın HAD çalışmalarında kullanılan deneysel doğrulama tekniklerinin karşılaştırması.

Teknik	Ölçtüğü büyüklük	Uzamsal kapsam	Başlıca hata kaynağı	Bu derlemede kullanan
Termokupl dizisi	Nokta sıcaklığı	5-15 nokta	Işınım hatası; probun yerel akışı bozması	[8], [13], [15], [18]
Sıcak-tel / sıcak-film anemometre	Nokta hızı	Nokta	Yönsel kalibrasyon; yüksek sıcaklıkta sürüklenme	[21], [19]
Isı akısı sensörü	Yüzey ısı akısı	Nokta	Sensörün yerel akışı ve ısı alanı bozması	[34], [37], [43]
Kütle kaybı hızı	Görünür ısı taşınım katsayısı	Bütünsel	Buharlaşma varsayımları	[43]
Psikrometrik yöntem	Görünür ısı taşınım katsayısı	Bütünsel	Nem ölçüm belirsizliği	[43]
IR termografi	Yüzey sıcaklık alanı	Alan	Emisivite kalibrasyonu; optik erişim gereği	[26]
PIV	Hız alanı	Alan	Yüksek sıcaklık, optik erişim, tohumlama kısıtı	Taranan literatürde kullanılmamış
Standart yük (ıslak tuğla) testi	Enerji ve süre	Bütünsel	Standarda uygunluk koşulları	[5], [7]
Pişirme testi	Ürün kalitesi	Ürün yüzeyi	Hammadde değişkenliği; öznel değerlendirme	[16], [17], [9]

10. ARAŞTIRMA BOŞLUKLARI VE GELECEK ÇALIŞMA ÖNERİLERİ

Taranan literatürün sentezinden birbirini tamamlayan sekiz araştırma boşluğu belirlendi.

Boşluklar, dayandıkları kanıt ve önerilen yaklaşımlar Tablo 9'da özetlenmiştir.

Tablo 9. Belirlenen araştırma boşluklarının özeti.

Bölüm	Boşluk	Bu derlemedeki kanıt	Önerilen yaklaşım
10.1	Sayısal belirsizlik nicelenmiyor	Tablo 5'teki 19 sayısal çalışmanın hiçbiri GCI raporlamıyor (Şekil 4)	En az üç ağ seviyesinde GCI raporlaması [40], [41]
10.2	Fan, FKS ve kanal etkileşimi taranmıyor	Çalışmalar bir seferde tek bileşeni değiştiriyor [2], [14], [16], [18]	Etkileşim terimlerini kestiren yanıt yüzeyi veya Taguchi tasarımı [29]
10.3	Çok amaçlı optimizasyon ev tipine uyarlanmamış	Pareto çerçeveleri yalnızca ticari ekmek fırınlarında [31], [32]	EEI ve TS EN 60335 kısıtlarıyla birlikte Pareto çalışması [2]
10.4	Zamana bağlı çalışma stratejileri incelenmemiş	Dönüş yönü statik değişken olarak ele alınıyor [9], [13]	Kayan Ağ veya zamana bağlı MRF ile periyodik yön değişimi
10.5	Hız alanı doğrulaması terk edilmiş	İzotermal akış doğrulaması yalnızca [21]'de; PIV kullanan yok (Tablo 8)	Optik erişimli model kavitede PIV; en az nokta hız ölçümü
10.6	HAD ile düşük mertebeli modeller birleştirilmemiş	Enerji analizi ayrı bir literatür olarak geliyor [39]	HAD'dan çıkan yerel h alanını toplu parametrelili modele girdi vermek
10.7	Pişirme metrikleri	Amaç fonksiyonları sıcaklık tabanlı [8],	Vekil model üzerinden esmerleşme tabanlı

	optimizasyona girmiyor	[13]; UBI yalnızca değerlendirmede [17]	amaç fonksiyonu [38]
10.8	Buhar ve nem taşınımı ihmal ediliyor	Kavite havası kuru hava olarak modelleniyor	Tür taşınımı içeren modellerin fan ve FKS optimizasyonuna dâhil edilmesi

10.1. Sayısal belirsizliğin nicelenmemesi

Fırın HAD literatüründe deneysel doğrulama yaygın olmasına karşın, ağ yakınsama belirsizliğinin GCI ile nicel raporlanması istisnasız biçimde eksiktir [40], [41]. Bu, farklı çalışmaların sonuçlarının karşılaştırılmasını güçleştirir: bir çalışmanın bildirdiği yüzde birkaçlık deneysel sapma, sayısal belirsizliğin büyüklüğü bilinmeden anlamlandırılmaz. Sapma ayrıklaştırma hatasından küçükse uyum tesadüfi bile olabilir. Alandaki her yeni çalışma en az üç ağ seviyesinde GCI raporlamalı, dergiler bunu bir kabul koşulu olarak benimsemelidir.

10.2. Fan, FKS ve kanal etkileşiminin sistematik taranmaması

Bölüm 6.3'te gösterildiği gibi bu üç bileşen seri bir akış direnci zinciri oluşturur. Buna karşılık literatürdeki çalışmaların büyük çoğunluğu bir seferde tek bileşeni değiştirmektedir [2], [14], [16], [18]. Fan çalışma noktasını, FKS delik alanı ile desenini ve kanal çıkış geometrisini aynı deney tasarımı içinde ele alan, etkileşim terimlerini de kestiren yanıt yüzeyi veya Taguchi tabanlı çalışmalar [29] yürütülmelidir.

10.3. Çok amaçlı optimizasyonun ev tipi fırınlara uyarlanmaması

Pareto tabanlı çok amaçlı çerçeveler ticari ekmek fırınları için olgunlaşmıştır [31], [32]. Ancak ev tipi ankastre fırın geometrilerine, EEI kısıtı ve TS EN 60335 güvenlik sınırları [2] ile birlikte uyarlanmış bir uygulamaya rastlanmadı. Amaç fonksiyonları sıcaklık homojenliği, EEI, FKS yüzey sıcaklığı ve üretilebilirlik olan bir Pareto çalışması, alandaki en yüksek katma değerli boşluklardan biridir.

10.4. Zamana bağlı çalışma stratejilerinin incelenmemesi

Fan dönüş yönünün çevrim boyunca periyodik olarak değiştirilmesi bazı ticari ürünlerde uygulanmakla birlikte, bu stratejinin sıcaklık homojenliği üzerindeki zaman-ortalamalı etkisi HAD ile sistematik olarak incelenmemiştir. Mevcut çalışmalar dönüş yönünü statik bir tasarım değişkeni olarak ele alır [9], [13]. Kayan ağ veya zamana bağlı MRF ile periyodik yön değişiminin etkisini niceleyen geçici rejim çalışmaları bu boşluğu kapatabilir.

10.5. Hız alanı doğrulamasının terk edilmesi

Verboven ve ark.'nın [21] izotermal akış doğrulaması alanın metodolojik altın standardı olmasına rağmen izleyen literatürde büyük ölçüde sürdürülmemiş, doğrulama pratiği termokupl ölçümüne indirgenmiştir. Optik erişimli model kaviteler üzerinde PIV tabanlı doğrulama çalışmaları yapılmalı, en azından fan çıkışı ve FKS jet bölgeleri için nokta hız ölçümleri standart hâline getirilmelidir.

10.6. HAD ile düşük mertebeli modellerin birleştirilmemesi

HAD, kavite içi yerel ısı taşınım katsayısı alanını üretebilir; düşük mertebeli dinamik modeller [39] ise çevrim boyunca enerji analizini ucuza yapabilir. Bu ikisinin bağlanması, yani HAD'dan çıkan konum bağımlı katsayı alanının toplu parametrelili modele girdi olarak verilmesi, literatürde denenmemiştir. Hibrit bir HAD ve düşük mertebeli model çerçevesiyle EEI testinin sanal ortamda tekrarlanması mümkündür.

10.7. Pişirme tabanlı metriklerin optimizasyon döngüsüne girmemesi

UBI [17] ve esmerleşme kinetiği [38] literatürde mevcuttur; ancak bu metrikler optimizasyon çalışmalarında amaç fonksiyonu olarak neredeyse hiç kullanılmamış, değerlendirme ağırlıklı olarak sıcaklık standart sapması üzerinden yapılmıştır [8], [13]. Vekil (surrogate) modeller aracılığıyla esmerleşme tabanlı bir amaç fonksiyonunun optimizasyon döngüsüne dâhil edilmesi bu boşluğu kapatır.

10.8. Buhar ve nem taşınımının ihmal edilmesi

Taranan fırın optimizasyon çalışmalarının hemen tamamı kavite havasını kuru hava olarak modellemektedir. Oysa pişirme sırasında üründen buharlaşan su, kavite havasının ısı özelliklerini, ışıyım katılımını ve yüzey ısı-kütle transferini değiştirir. Purlis [38] esmerleşmenin nem geçmişine bağlılığını, Ploteau ve ark. [37] ise ısı akısının pişirme sürecinde nasıl değiştiğini göstermiştir. Tür taşınımı (species transport) içeren, buhar dağılımını da çözen modellerin fan ve FKS optimizasyonuna dâhil edilmesi gerekir.

Bu boşlukların ortak paydası şudur: alan, tekil parametre iyileştirmesinden bütünlük ve belirsizliği nicelenmiş tasarım optimizasyonuna geçiş aşamasındadır ve bu geçişi henüz tamamlamamıştır.

11. SONUÇ

Bu derlemede, ev tipi ve endüstriyel fırınlarda fan ve hava kanalı geometrisinin HAD ile optimizasyonu konusundaki literatür 44 kaynaklık bir havuz üzerinden incelendi. Başlıca sonuçlar şunlardır.

Kavitedeki sıcak ve soğuk noktalar, jet çarpma bölgeleri ile ölü hacimlerin izdüşümünden başka bir şey değildir [8], [18], [19]. Sıcaklık homojenliği bu nedenle bir ısıl problemden çok bir akış tasarımı problemi olarak ele alınmalıdır.

Fan, FKS ve hava kanalı seri bir akış direnci zinciri oluşturur ve bağımsız optimize edilemez; birinde yapılan değişiklik diğer ikisinin çalışma noktasını kaydırır [2], [10], [16], [18].

Fan devri doygun bir tasarım değişkenidir. Belirli bir devrin ötesinde homojenlik iyileşmez, hatta kötüleşebilir; buna karşılık motor tüketimi EEI'yi artırır [3], [13].

Türbülans modeli seçimi sorulan soruya bağlıdır. Kavite ortalaması büyüklükler için $k-\epsilon$ ailesi yeterlidir; ayrılma, geri sirkülasyon ve yerel ısı akısı hedefleniyorsa $k-\omega$ SST gerekir [13], [15], [23]-[25].

Işıyım ihmal edilemez, ancak model seçimi yakıt tipine bağlıdır: elektrikli fırınlarda S2S yeterli, gazlı fırınlarda DO gereklidir [11], [26], [28].

Fan modellemesinde MRF, pişirme çevriminin zaman ölçekleri göz önüne alındığında savunulabilir bir ödünleşmedir; kayan ağ yalnızca anlık jet yapısı veya akustik ilgi konusu olduğunda gerekir [8], [15].

Performans değerlendirmesi çift katmanlı olmalıdır: optimizasyon döngüsünde sıcaklık tabanlı metrikler, nihai kabulde pişirme tabanlı metrikler (UBI) kullanılmalıdır [17], [38].

Alanın en belirgin metodolojik eksikliği sayısal belirsizliğin nicelenmemesidir. Deneysel doğrulama yaygınken GCI raporlaması yoktur [40], [41].

Bu sonuçlar, fırın tasarımında HAD'ın artık bir doğrulama aracı olmaktan çıkıp bir tasarım üretme aracına dönüştüğünü gösterir. Dönüşümün metodolojik altyapısı, yani belirsizlik niceleme, çok amaçlı optimizasyon ve pişirme tabanlı amaç fonksiyonları, henüz tamamlanmamıştır.

KAYNAKLAR

- [1] H. Doğan ve N. Yılankırkan, "Türkiye'nin enerji verimliliği potansiyeli ve projeksiyonu," *Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji*, c. 3, s. 1, ss. 375-384, 2015.
- [2] O. Gün, "Ankastre fırınlarda fan koruma sacının performans ve güvenliğe etkisinin incelenmesi," Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Amasya Üniversitesi, Amasya, 2023.
- [3] Komisyon Tüzüğü (AB) No 66/2014, 14 Ocak 2014, *Ev tipi fırınlar, ocaklar ve davlumbazlar için ekotasarım gerekliliklerine ilişkin olarak 2009/125/EC sayılı Direktifi uygulayan Tüzük*, OJ L 29, 31.01.2014, s. 33.
- [4] Komisyon Delege Tüzüğü (AB) No 65/2014, 1 Ekim 2013, *Ev tipi fırınların ve davlumbazların enerji etiketlemesine ilişkin olarak 2010/30/EU sayılı Direktifi tamamlayan Tüzük*, OJ L 29, 31.01.2014, s. 1.
- [5] EN IEC 60350-1:2023, *Household electric cooking appliances — Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills — Methods for measuring performance*, CENELEC, Brüksel, 2023.
- [6] M. Keyfoğlu ve S. F. Kırmızıgöl, "Sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla ankastre fırınlarda ısı verimlilik artırma," *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi*, c. 33, s. 1, ss. 1679-1694, 2025, doi: 10.31796/ogummf.1433107.
- [7] Ö. Altun, Ş. Yıldız ve T. Anık, "Ankastre ev tipi fırınlarda fırın kapağının enerji tüketimi ve enerji seviyesine etkisinin deneysel olarak incelenmesi," *Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi*, c. 25, s. 4, ss. 403-409, 2019.
- [8] Z. Yang, D. Cheng, B. Su, C. Ji, J. Huang, H. Li ve K. Zhang, "Study on the optimization of temperature uniformity in the oven under the forced convection mode," *Scientific Reports*, c. 13, mak. no. 12486, 2023, doi: 10.1038/s41598-023-39317-w.
- [9] R. Timur, Z. Kahraman, M. Hacı ve H. S. Soyhan, "Evaluation of the effects of various fan parameters on the cooking process in commercial cooking ovens," *Journal of Physics: Conference Series*, c. 2766, s. 1, mak. no. 012016, 2024.
- [10] B. Pala, T. Karamahmutoğlu ve R. Yüce, "Endüstriyel fırınlarda CFD analizleri ile hava perdesi tasarımı," *Akdeniz Mühendislik Dergisi*, c. 3, s. 2, ss. 172-183, 2025.
- [11] N. H. Hassan, R. M. Salleh ve U. K. Ibrahim, "Effect of convection mode on radiation heat transfer distribution in domestic baking oven," *International Journal of Chemical Engineering and Applications*, c. 3, s. 6, ss. 404-406, 2012.
- [12] F. F. Hincapié ve M. J. García, "A surrogate model of heat transfer mechanism in a domestic gas oven: A numerical simulation approach for premixed flames," *Applied Mechanics*, c. 5, s. 2, ss. 391-404, 2024, doi: 10.3390/applmech5020023.
- [13] M. Önal, Ö. Ağra ve M. K. Sevindir, "Fanlı pişirici cihazlarda motor dönüş devri ve yönünün kavite içi hız ve sıcaklık dağılımına etkisinin sayısal ve deneysel incelenmesi," *Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi*, c. 40, s. 3, ss. 1771-1786, 2025.
- [14] M. Burhan, B. Kişin, A. A. Özalp ve E. Efeler, "Turbo kuzine fırınlarının radyal ve tanjansiyel fan ile farklı kanat açıları ve gövde izolasyonları kullanarak, kabin içi sıcaklık dağılımlarının deneysel ve nümerik olarak incelenmesi," *Uluslararası Bilim Teknoloji ve Tasarım Dergisi*, c. 3, s. 2, ss. 116-129, 2022.
- [15] Z. Rek, M. Rudolf ve I. Žun, "Application of CFD simulation in the development of a new generation heating oven," *Strojniški vestnik — Journal of Mechanical Engineering*, c. 58, s. 2, ss. 134-144, 2012, doi: 10.5545/sv-jme.2011.163.
- [16] F. Bilen ve ark., "Cooking performance optimization with new types of fan baffles in domestic built-in ovens," *Proceedings of the International Conference on Experimental and Numerical Flow and Heat Transfer (ENFHT'23)*, Lizbon, Portekiz, 26-28 Mart 2023, Bildiri No. ENFHT 168, doi: 10.11159/enfht23.168.

- [17] S.-K. Park ve D.-K. Lee, "Design of domestic electric oven using uniformity of browning index of bread in baking process," *Journal of Mechanical Science and Technology*, c. 33, s. 9, 2019, doi: 10.1007/s12206-019-0827-7.
- [18] B. Kişin, M. Burhan, O. Dede, K. İleri, C. Çelik ve A. A. Özalp, "Fırın içi momentum ve ısı transferi mekanizmalarının nümerik incelenmesi," *14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON 2019)*, İzmir, 2019, ss. 1127-1140.
- [19] M. Fahey, S. Wakes ve C. Shaw, "Use of computational fluid dynamics in domestic oven design," *International Journal of Multiphysics*, c. 2, s. 1, ss. 37-58, 2008, doi: 10.1260/175095408784300216.
- [20] N. Chhanwal, A. Tank, K. S. M. S. Raghavarao ve C. Anandharamakrishnan, "Computational fluid dynamics (CFD) modeling for bread baking process — A review," *Food and Bioprocess Technology*, c. 5, ss. 1157-1172, 2012, doi: 10.1007/s11947-012-0804-y.
- [21] P. Verboven, N. Scheerlinck, J. De Baerdemaeker ve B. M. Nicolai, "Computational fluid dynamics modelling and validation of the isothermal airflow in a forced convection oven," *Journal of Food Engineering*, c. 43, ss. 41-53, 2000.
- [22] P. Verboven, N. Scheerlinck, J. De Baerdemaeker ve B. M. Nicolai, "Computational fluid dynamics modelling and validation of the temperature distribution in a forced convection oven," *Journal of Food Engineering*, c. 43, ss. 61-73, 2000.
- [23] B. E. Launder ve D. B. Spalding, "The numerical computation of turbulent flows," *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, c. 3, s. 2, ss. 269-289, 1974.
- [24] T.-H. Shih, W. W. Liou, A. Shabbir, Z. Yang ve J. Zhu, "A new k- ϵ eddy viscosity model for high Reynolds number turbulent flows," *Computers & Fluids*, c. 24, s. 3, ss. 227-238, 1995.
- [25] F. R. Menter, "Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications," *AIAA Journal*, c. 32, s. 8, ss. 1598-1605, 1994, doi: 10.2514/3.12149.
- [26] H. Mistry, S. Ganapathisubbu, S. Dey, P. Bishnoi ve J. L. Castillo, "A methodology to model flow-thermals inside a domestic gas oven," *Applied Thermal Engineering*, c. 31, s. 1, ss. 103-111, 2011.
- [27] R. S. Reddy, D. Arepally ve A. K. Datta, "View factor computation and radiation energy analysis in baking oven with obstructions: Analytical and numerical method," *Journal of Food Process Engineering*, c. 46, s. 3, mak. no. e14270, 2023, doi: 10.1111/jfpe.14270.
- [28] V. Jovicic, A. Zbogar-Rasic, B. Burjakow ve A. Delgado, "Role of individual heat transfer mechanisms within a model baking oven heated by porous volumetric ceramic burners," *Frontiers in Chemistry*, c. 8, mak. no. 511012, 2020, doi: 10.3389/fchem.2020.511012.
- [29] S. Şahin, "A systematic approach to numerical analysis and validation for industrial oven design and optimization — A case study," *Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi (Journal of Thermal Science and Technology)*, c. 45, s. 1, ss. 36-46, 2025, doi: 10.47480/isibted.1505298.
- [30] J. Smolka, Z. Buliński ve A. J. Nowak, "Genetic algorithm shape optimisation of a natural air circulation heating oven based on an experimentally validated 3-D CFD model," *International Journal of Thermal Sciences*, 2013.
- [31] Z. Khatir, H. M. Thompson, N. Kapur, V. Toropov ve J. Paton, "Multi-objective computational fluid dynamics (CFD) design optimisation in commercial bread-baking," *Applied Thermal Engineering*, c. 60, ss. 480-486, 2013.
- [32] Z. Khatir, A. R. Taherkhani, J. Paton, H. Thompson, N. Kapur ve V. Toropov, "Energy thermal management in commercial bread-baking using a multi-objective optimisation framework," *Applied Thermal Engineering*, c. 80, ss. 141-149, 2015, doi: 10.1016/j.applthermaleng.2015.01.042.
- [33] N. Chhanwal, A. Anishparvin, D. Indrani, K. S. M. S. Raghavarao ve C. Anandharamakrishnan, "Computational fluid dynamics (CFD) modeling of an electrical heating oven for bread-baking process," *Journal of Food Engineering*, c. 100, ss. 452-460, 2010, doi: 10.1016/j.jfoodeng.2010.04.030.
- [34] M. Boulet, B. Marcos, M. Dostie ve C. Moresoli, "CFD modeling of heat transfer and flow field in a bakery pilot oven," *Journal of Food Engineering*, c. 97, s. 3, ss. 393-402, 2010.
- [35] N. Therdthai, W. Zhou ve T. Adamczak, "Three-dimensional CFD modelling and simulation of the temperature profiles and airflow patterns during a continuous industrial baking process," *Journal of Food Engineering*, c. 65, ss. 599-608, 2004.

- [36] S. Y. Wong, W. Zhou ve J. Hua, "CFD modeling of an industrial continuous bread-baking process involving U-movement," *Journal of Food Engineering*, c. 78, s. 3, ss. 888-896, 2007, doi: 10.1016/j.jfoodeng.2005.11.033.
- [37] J. P. Ploteau, V. Nicolas ve P. Glouannec, "Numerical and experimental characterization of a batch bread baking oven," *Applied Thermal Engineering*, c. 48, ss. 289-295, 2012, doi: 10.1016/j.applthermaleng.2012.04.060.
- [38] E. Purlis, "Browning development in bakery products — A review," *Journal of Food Engineering*, c. 99, s. 3, ss. 239-249, 2010.
- [39] E. Ramirez-Laboreo, C. Sagues ve S. Llorente, "Dynamic heat and mass transfer model of an electric oven for energy analysis," *Applied Thermal Engineering*, c. 93, ss. 683-691, 2016.
- [40] P. J. Roache, "Perspective: A method for uniform reporting of grid refinement studies," *Journal of Fluids Engineering*, c. 116, s. 3, ss. 405-413, 1994, doi: 10.1115/1.2910291.
- [41] I. B. Celik, U. Ghia, P. J. Roache ve C. J. Freitas, "Procedure for estimation and reporting of uncertainty due to discretization in CFD applications," *Journal of Fluids Engineering*, c. 130, s. 7, mak. no. 078001, 2008.
- [42] M. Sakin, F. Kaymak-Ertekin ve C. Ilicali, "Convection and radiation combined surface heat transfer coefficient in baking ovens," *Journal of Food Engineering*, c. 94, s. 3-4, ss. 344-349, 2009.
- [43] J. K. Carson, J. Willix ve M. F. North, "Measurements of heat transfer coefficients within convection ovens," *Journal of Food Engineering*, c. 72, s. 3, ss. 293-301, 2006.
- [44] J. Smolka, Z. Buliński ve A. J. Nowak, "The experimental validation of a CFD model for a heating oven with natural air circulation," *Applied Thermal Engineering*, 2013.